
신약의 분류 2. 노벨생리의학상과 신약 개발 1.

Han-Jun Kim (김한준), D.V.M., Ph.D.

Associate Professor
College of Pharmacy, Korea University

Email: hanjun@korea.ac.kr

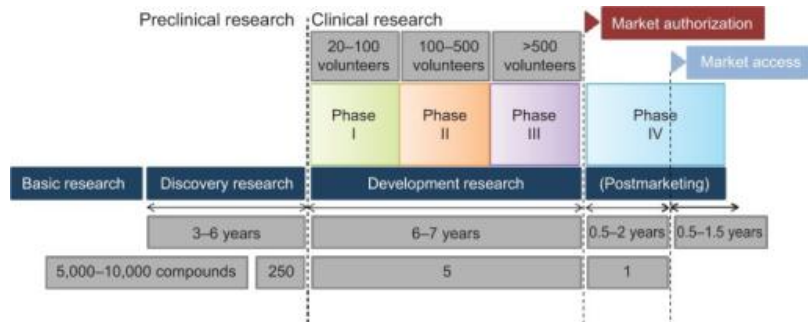
Web: hanjunkim.co.kr

2026. 09. 23



낮은 가격은 신약 성공의 충분조건일까?

질문 기존 약과 효과가 비슷하면서 훨씬 저렴하다면, 그것만으로 신약 개발 가능성이 높아질까요?



허가·품질·개발성·시장성의 네 문턱

핵심 개념

낮은 가격은 가치·접근성의 강점일 뿐,
허가·개발 성공의 대체 근거는 아님

기전 / 논리 흐름

① 허가 근거

효능·안전성·품질의 독립적 입증

② 개발 가능성

임상·생산 비용과 기술적 성공확률 평가

③ 시장 가치

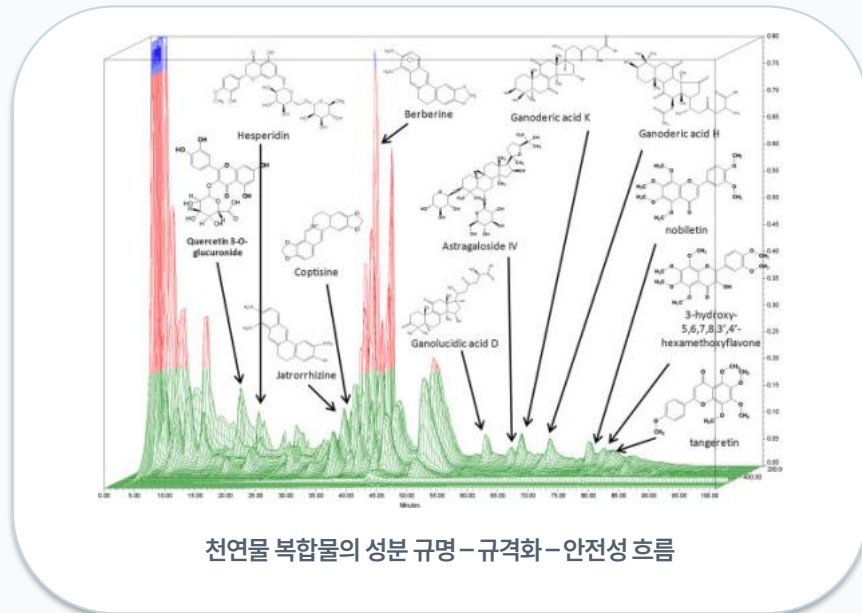
비교효과·가격·급여·채택성의 통합 판단

‘저가 = 허가 용이’는 아님. 가격은 접근성을 높이지만 규제 기준을 낮추지 않음

신약 성공 = 임상 근거 × 품질 × 개발성 × 시장성의 교집합

천연물 의약품의 ‘소량 성분’은 어떻게 관리할까?

질문 주성분을 높은 수준으로 규명해도 남은 소량 성분이 부작용을 낼 수 있는데, 비율이 낮으면 무시하나요?



천연물 복합물의 성분 규명-규격화-안전성 흐름

핵심 개념

소량 성분도 관리 대상임. 화학적 특성·노출·독성·배치 일관성을 묶은 **전체 제품 안전성 평가**

기전 / 논리 흐름

① 성분 규명

LC-MS·지문분석을 통한 성분군과 변동 범위 파악

② 규격 설정

표지성분·불순물 한도·원료·공정의 기준화

③ 안전성 검증

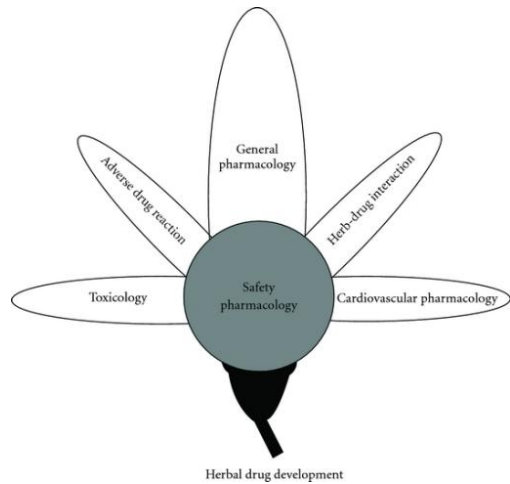
독성·안정성·상호작용·임상 자료의 통합

‘저함량 = 무위험’은 아님. 독성의 세기·노출량·축적·상호작용이 함께 결정

완전한 분자 목록보다 조성·공정·안전성의 재현 가능한 통제가 핵심

천연물 신약은 ‘천연’이라 더 안전할까?

질문 천연물신약의 안전성 평가는 합성신약과 무엇이 다르며, 천연물이라는 이유만으로 더 안전하다고 볼 수 있을까요?



합성신약과 천연물신약의 안전성 평가 비교

핵심 개념

기본 안전성 기준은 합성신약과 동일함. 복합물의 원료·조성·오염·상호작용·배치 변동 관리가 추가됨

기전 / 논리 흐름

① 원료 확인

종·산지·채취·보관과 오염 가능성 관리

② 조성 표준화

지문분석·표지성분을 통한 배치 변동 통제

③ 안전성 입증

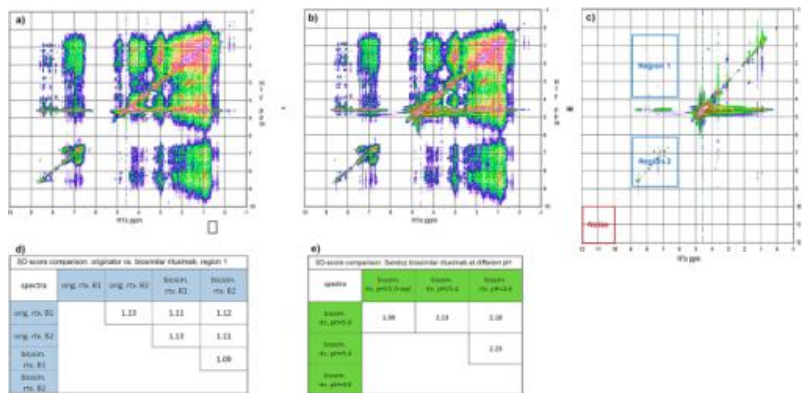
독성·임상·상호작용 자료의 종합

‘천연 = 안전’은 아님. 천연 독성·오염·성분 변동·약물상호작용 가능

합성신약과 같은 안전성 기준 + 복합물의 원료·조성·공정 일관성 관리

한국 신약개발의 장벽과 바이오시밀러의 가치

질문 우리나라 신약개발이 경제성 외에 어려운 이유와 바이오시밀러가 고부가가치인 이유는 무엇인가요?



신약개발 장벽과 바이오시밀러 부가가치의 원천

핵심 개념

신약개발은 자본뿐 아니라 장기 위험을 견디는 연구·임상·허가·세계시장 역량의 결합임

기전 / 논리 흐름

① 신약개발 장벽

자본·실패위험·글로벌 임상·허가·판매 역량

② 바이오시밀러 난도

세포 기반 생산과 정밀 분석을 통한 유사성 입증

③ 부가가치

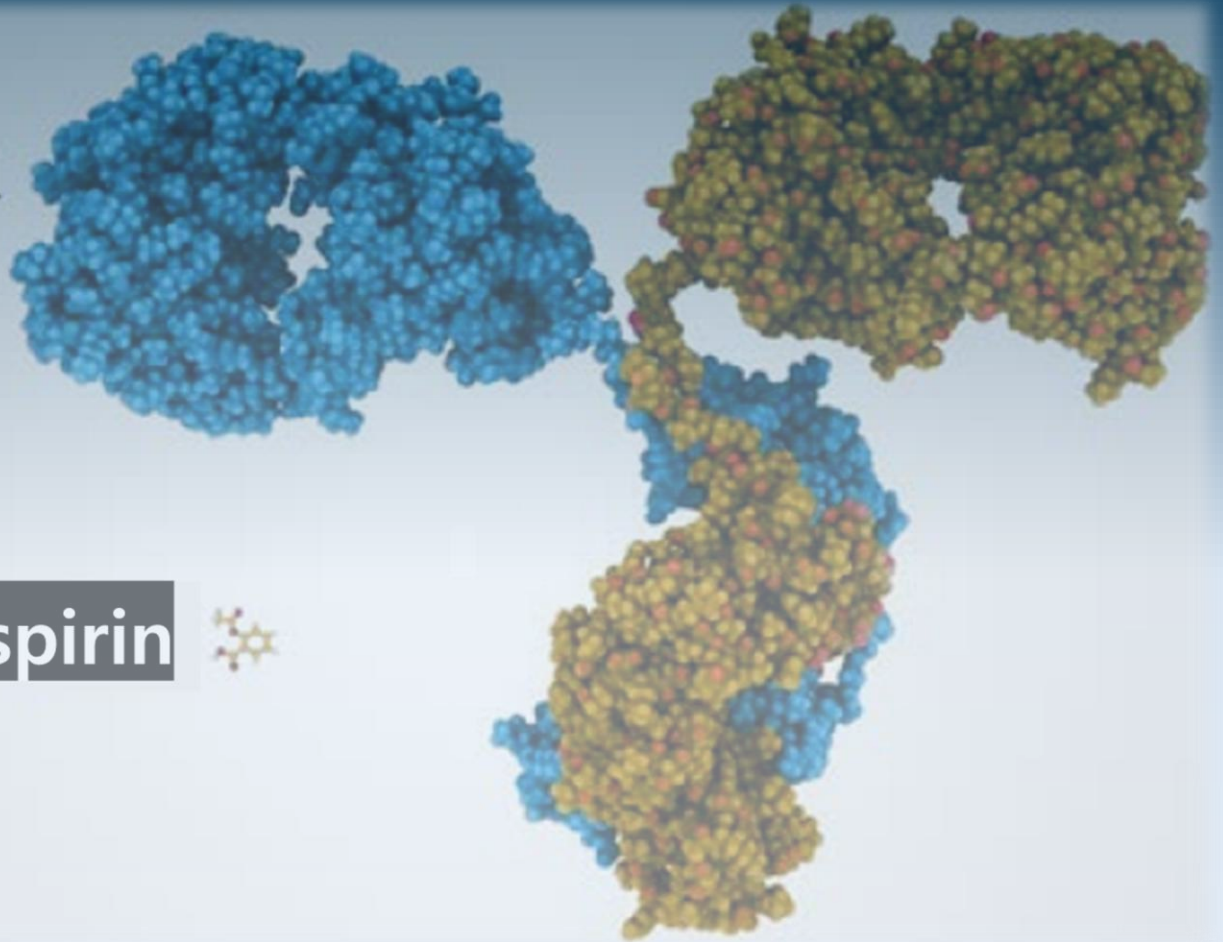
일관된 대량생산·세계 허가·환자 접근성

바이오시밀러는 단순 복제품이 아님. 복잡한 생물학적 제품의 일관된 재현이 핵심

경쟁력 = 장기 개발체계 + 고난도 생산·분석 + 세계 사업화 역량

**Monoclonal
Antibody**

Aspirin



Chapter 2. 신약의 분류

Summary of the Last class

- **의약품의 분류**

- ✓ 원료의약품 (API), 완제의약품, 신약, 복제의약품, 개량신약

- **신약의 분류**

- ✓ 미국 FDA에서의 신약의 요건 (용량, 조합, 제형, 적응증, 용법, ...)
- ✓ 화합물신약, 바이오신약, 천연물신약, 개량신약, 제네릭 의약품

- **합성신약: NME**

- **바이오신약**

- ✓ 특징, 중요 기술 2가지 (DNA 재조합기술, Hybridoma)
- ✓ 대표적인 바이오신약 (1세대~3세대)
- ✓ 합성신약과 바이오신약의 차이
- ✓ 바이오신약의 종류

- **천연물신약:**

- ✓ 정의 (“광물” 및 동식물 → 유효성분 추출)
- ✓ 대표적 천연물 신약: 베러젠, 사티작, 등.

FDA Veregen approval package



U.S. FOOD & DRUG
ADMINISTRATION

[Follow FDA](#) | [En Español](#)

SEARCH

[Home](#)

[Food](#)

[Drugs](#)

[Medical Devices](#)

[Radiation-Emitting Products](#)

[Vaccines, Blood & Biologics](#)

[Animal & Veterinary](#)

[Cosmetics](#)

[Tobacco Products](#)

Drug Approval Package

[FDA Home](#) [Drugs](#) [Drug Approvals and Databases](#) [Drugs@FDA](#)



Veregen Ointment
Company: MediGene, Inc.
Application No.: 021902
Approval Date: 10/31/2006

- [Approval Letter\(s\) \(PDF\)](#)
- [Printed Labeling \(PDF\)](#)
- [Medical Review\(s\) \(PDF\)](#)
- [Chemistry Review\(s\) \(PDF\)](#)
- [Botanical Review \(PDF\)](#)
- [Pharmacology Review\(s\) \(PDF\)](#)
- [Statistical Review\(s\) \(PDF\)](#)
- [Clinical Pharmacology Biopharmaceutics Review\(s\) \(PDF\)](#)
- [Administrative Document\(s\) & Correspondence \(PDF\)](#)

Medical Review of Veregen

Background

In this application, the Sponsor is seeking approval of Veregen, a botanical drug product, for the proposed indication of the treatment of external genital and perianal warts (*condyloma acuminata*) in male and female adults. The product is to be applied topically three times daily. Veregen contains an extract of dried green tea leaves. The botanical material is wholly obtained from tea farms in Hunan China. The drug substance is produced by [redacted] and contains a mixture of tea polyphenols, including a family of related flavinoids, particularly catechins. The drug substance is a botanical mixture consisting of 8 known catechins (85-95% by weight) as well as associated compounds, some of which are unidentified.

Catechins have been extensively studied for their pharmacologic properties and reportedly exert anti-oxidant activity.

The active ingredient(s) in the drug substance are not known and the unidentified associated compounds may also contribute to the activities of the drug substance. To ensure the continued safety and efficacy of marketed batches of Veregen, botanical controls on the source of the green tea leaves and the tea cultivars have been established.

Safety

Treatment-emergent AEs were defined as events with onset dates on or after the date of the first application of study treatment and up to 10 days after the last application of study treatment. Pre-treatment AEs reported with increased intensity during treatment were counted as treatment-emergent.

Higher proportions of subjects in the active treatment groups were reported to have treatment-emergent AEs, 84-85% across active arms versus 70% in control. The most frequent and important drug-related adverse events occurred in the region of the local application site or in the draining lymph nodes. These included the following adverse events which resulted in study drug discontinuation: burning/itching, allergic vulvitis, contact dermatitis, suspicion of allergic reaction, genital herpes, allergic reaction, inguinal adenitis, and phimosis.

Several of these adverse events were thought to be allergic in nature. The dermal safety studies in healthy volunteers showed a contact sensitization rate of 2.4%. It is not known whether patients experiencing vesicular local reactions had allergic contact dermatitis or some other cause of vesicles e.g., HSV infection. Laboratory evaluation for HSV in these cases would have been helpful, but were not done.

Clinical Data

Efficacy

The two phase III trials which provided substantial evidence of effectiveness were studies CT 1017 and CT 1018. The trials were similar in study design and sample size. Each trial consisted of a 16-week treatment period and a treatment free-period of 12-weeks to assess for recurring warts in those patients who had complete clearance of all warts.

The primary efficacy endpoint for both trials was the proportion of patients with complete clearance of all warts (baseline and new) by week 16. Treatment groups consisted of 15% Ointment, 10% Ointment and Vehicle in a randomization ratio of 2:2:1. Each of the two pivotal trials succeeded in demonstrating statistically significant treatment effect for both doses of active study drug compared with Vehicle. The efficacy results based on the primary efficacy endpoint are shown in table 1.

Drug substance

Kunecatechins is a mixture of catechins (85 – 95% by weight). The major component is (-)-Epigallocatechin gallate (EGCg), which comprises [redacted] of the total. [redacted] catechins are identified and quantitated ([redacted] individual catechins and [redacted] as a group) in addition to EGCg they are (-)-Epigallocatechin (EGC), (-)-Epicatechin gallate (ECg), (-)-Epicatechin (EC), (-)-Gallocatechin gallate (GCg), (-)-Catechin gallate (Cg), (-)-Gallocatechin (GC), and (+)-Catechin (C). Kunecatechins also contains gallic acid, caffeine, and theobromine which together constitute about 2.5% of the drug substance. The remaining amount of the botanical drug substance contains undefined mixtures of catechin-related compounds, which is also controlled in the drug substance.

The [redacted] steps may epimerize or dimerize some active components into other active components. Since the activity of each individual catechins peak is not known, it must be assumed that each dimerized or epimerized component has activity. Based on the information provided by the NDA holder (lot # and amounts of each batch in a lot) and information provided on catechin components present in each batch, a virtual blending was performed by the FDA and an acceptance criteria of catechins in the drug substance was proposed based on the amounts contained in clinical batches which were determined to be efficacious. The Sponsor and the CMC group agreed that the acceptance criteria of Kunecatechins should be based on the $\pm$ 10% of lower (efficacy) and higher amounts (safety) of each component present in the clinical batches.

Clinical Trial for Veregen after Approval (ClinicalTirals.gov)

☐ ☒ COMPLETED [WITH RESULTS](#)

NCT02622568

Investigating Veregen™ 15% Ointment Treatment For Non-facial Verrucae in Pediatric Patients: A Pilot Study

Conditions

Verruca, Warts

Locations

Dallas, Texas, United States

☐ ☒ COMPLETED

NCT01490008

Systemic Exposure of Catechins From Veregen 15% Ointment in Patients With External Anogenital Warts and From Oral Intake of Green Tea Beverage in Healthy Volunteers

Conditions

Anogenital Warts

Locations

Erfurt, Germany

☐ ☒ TERMINATED [WITH RESULTS](#)

NCT03682601

Sexual Penetration Pain in Postmenopausal Women: A Topical Botanical Drug Treatment

Conditions

Arousal Disorders, SexualDyspareuniaFemale Sexual Arousal DisorderFemale Sexual DysfunctionShow 6 more conditions

Locations

New York, New York, United States (3) Nyack, New York, United States

☐ ☒ COMPLETED

NCT02029352

Topical Green Tea Ointment in Treatment of Superficial Skin Cancer

Conditions

Carcinoma, Basal Cell

Locations

Maastricht, Limburg, Netherlands

☐ ☒ COMPLETED [WITH RESULTS](#)

NCT02147353

Treatment of External Genital Warts With Cryotherapy and Sinecatechins 15% Ointment

Conditions

External Genital Warts

Locations

New York, New York, United States

☐ ☒ UNKNOWN STATUS

NCT04055142

Clinical Trial for Evaluating the Efficacy and Safety of Electrocoagulation vs Topic Sinecatechins vs Topic Cidofovir Within the Treatment to High-grade Anal Intraepithelial Neoplasia in HIV Homosexual Males

Conditions

High-grade Anal Intraepithelial Neoplasia

Locations

Location not provided

☐ ☒ RECRUITING

NCT04597359

To Evaluate if Green Tea Can be Effective in Reducing the Progression of Prostate Cancer in Men on Close Monitoring

Conditions

Prostate Carcinoma

Locations

Phoenix, Arizona, United States Fayetteville, Arkansas, United States Fort Smith, Arkansas, United States Hot Springs, Arkansas, United States

[Show 307 more locations](#)

☐ ☒ COMPLETED

NCT01082302

Pharmacokinetic Study of Topically Applied Veregen 15% Compared With Oral Intake of Green Tea Beverage

Conditions

Genital WartsPerianal Warts

Locations

Berlin, Germany

Clinical Trial for Veregen after Approval (ClinicalTirals.gov)

냉동 요법과 시네카테킨 15 % 연고로 외부 생식기 사마귀 치료

ClinicalTrials.gov ID NCT02147353 ⓘ

스폰서 ⓘ 마운트 시나이 아이칸 의과대학

에서 제공하는 정보 ⓘ 게리 골든버그(Gary Goldenberg), 마운트 시나이 아이칸 의과대학(책임 당사자)

마지막 업데이트: 2019-06-14 ⓘ



+ 모든 콘텐츠 확장

- 모든 콘텐츠 축소

연구 세부 사항

테이블 뷰

결과 게시

기록 기록

이 페이지의 내용

결과 개요

연구 기록 날짜

참가자 흐름

기본 특성

결과 측정

부작용

제한 사항 및 주의 사항

공동 작업자 및 조사자

게시

추가 정보

결과 개요

여건 ⓘ

외부 생식기 사마귀

등록 (현실의) ⓘ

42

개입/치료 ⓘ

- 마약: 시네카테킨15% 연고
- 마약: 냉동 요법 단독으로

연구 유형 ⓘ

중재적

기타 연구 ID 번호 ⓘ

- GCO 11-0860 (영어)

연구 설계

배당 ⓘ : 무작위

중재적 모델 ⓘ : 병렬 할당(Parallel Assignment)

마스킹 ⓘ : 싱글 (탐정)

주요 목적 ⓘ : 치료

결과 연락 담당자

이름/직함: Dr. Shelbi C. Jim On

조직: 마운트 시나이 아이칸 의과 대학

전화: 212-241-6500

이메일: shelbi.jimon@mountsinai.org

Clinical Trial for Veregen (ClinicalTirals.gov)

1. 완전한 허가를 받은 참가자 수, 형: 본래의 기간: 1주차, 9주차, 17주차에		
요사	완전한 제거가 있거나 더 이상 HPV에 감염된 세포가 없는 피험자. 완전한 클리어런스는 각 시점에서 0개의 병변으로 정의되었습니다.	
기간:	1주차, 9주차, 17주차에	
분석 모집단 설명	[지정되지 않음]	
팔/그룹 제목	시네카테킨 15% 연고 & 냉동 요법	냉동 요법 단독
팔/그룹 설명	냉동 요법 후 시네카테킨 15% 연고 1주일 후. 시네카테킨 15% 연고: 냉동 요법 후, 피험자의 절반이 냉동 요법 후 16주부터 최대 <2주 또는 완전한 제거까지 하루에 두 번 시네카테킨 연고 치료에 무작위 배정되었습니다. - 간략하게 표시	모든 피험자 및 치료된 모든 병변에 대해 표준화된 냉동 요법: EGW 병변은 각각 2초, 5초 간격으로 5주기로 치료되었습니다. 모든 피험자는 동일한 냉동 스프레이 요법으로 치료받았습니다. - 간략하게 표시
분석된 전체 참가자 수	21	21
1주차에 * 측정 유형: 숫자 측정 단위: 참가자	0	0
9주차에 *	3	5
17주차에 *	6	6

* 측정 유형: 숫자 | 측정 단위: 참가자

5. 병변이 부분적으로 제거된 피험자

형: 보조 | 기간: 1주차, 9주차, 17주차에

요사	부분 클리어런스는 기준선에서 최소 50% 감소로 설명됩니다.	
기간:	1주차, 9주차, 17주차	
분석 모집단 설명	[지정되지 않음]	
팔/그룹 제목	시네카테킨 15% 연고 & 냉동 요법	냉동 요법 단독
팔/그룹 설명	냉동 요법 후 시네카테킨 15% 연고 1주일 후. 시네카테킨 15% 연고: 냉동 요법 후, 피험... + 더 보기	모든 피험자 및 치료된 모든 병변에 대해 표준화된 냉동 요법: EGW 병변은 각각 2초, 5초 간격으로 5주기로 치료되었습니다. 모... + 더 보기
분석된 전체 참가자 수	21	21
1주차에 * 측정 유형: 숫자 측정 단위: 참가자	7	6
9주차에 *	15	9
17주차에 *	15	11

* 측정 유형: 숫자 | 측정 단위: 참가자

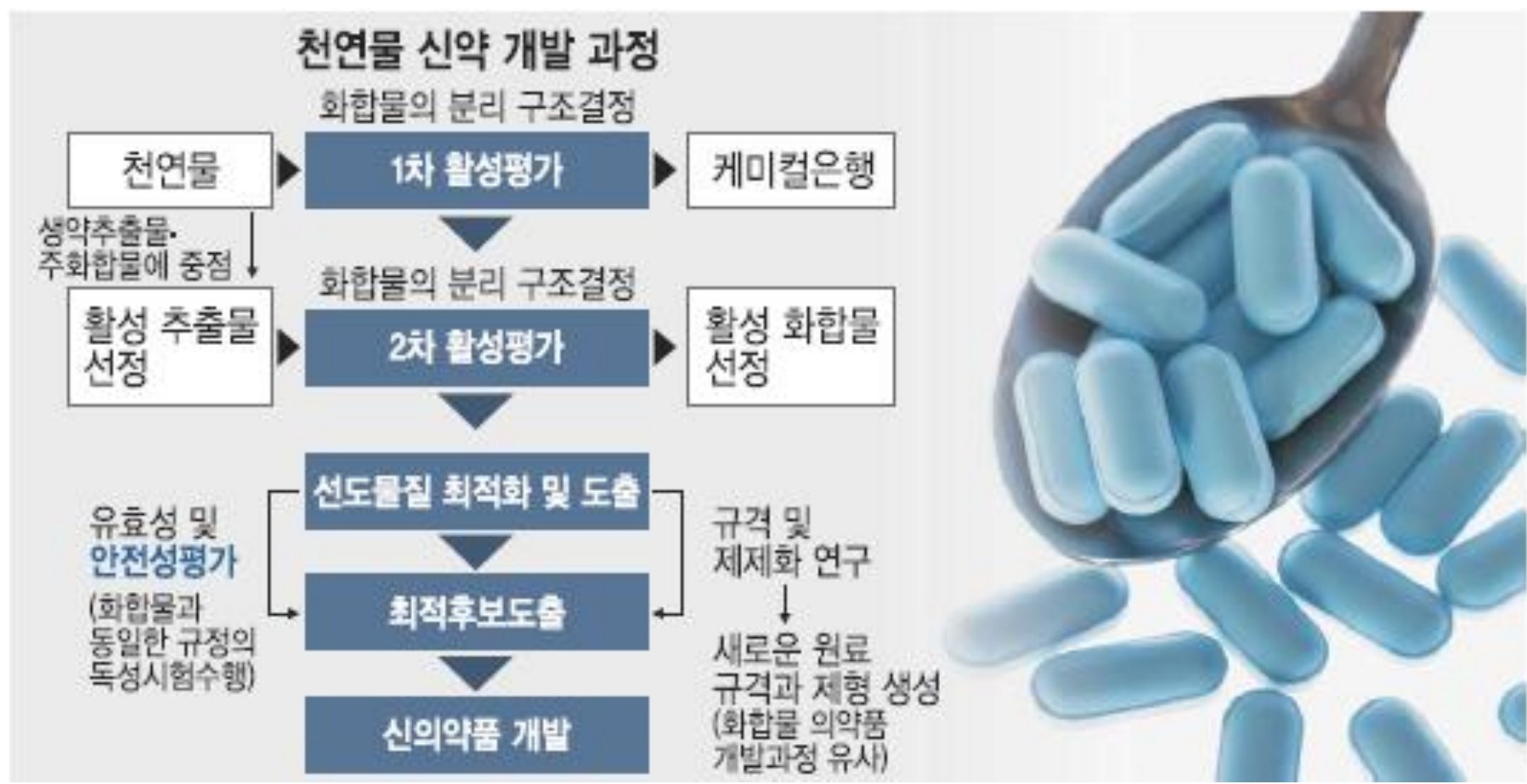
Clinical Trial for Veregen (ClinicalTirals.gov)

1. 완전한 허가를 받은 참가자 수, 형: 본래의 기간: 1주차, 9주차, 17주차에		
요사	완전한 제거가 있거나 더 이상 HPV에 감염된 세포가 없는 피험자. 완전한 클리어런스는 각 시점에서 0개의 병변으로 정의되었습니다.	
기간:	1주차, 9주차, 17주차에	
분석 모집단 설명	[지정되지 않음]	
팔/그룹 제목	시네카테킨 15% 연고 & 냉동 요법	냉동 요법 단독
팔/그룹 설명	냉동 요법 후 시네카테킨 15% 연고 1주일 후. 시네카테킨 15% 연고: 냉동 요법 후, 피험자의 절반이 냉동 요법 후 16주부터 최대 <>주 또는 완전한 제거까지 하루에 두 번 시네카테킨 연고 치료에 무작위 배정되었습니다. - 간략하게 표시	모든 피험자 및 치료된 모든 병변에 대해 표준화된 냉동 요법: EGW 병변은 각각 2초, 5초 간격으로 5주기로 치료되었습니다. 모든 피험자는 동일한 냉동 스프레이 요법으로 치료받았습니다. - 간략하게 표시
분석된 전체 참가자 수	21	21
1주차에 * 측정 유형: 숫자 측정 단위: 참가자	0	0
9주차에 *	3	5
17주차에 *	6	6

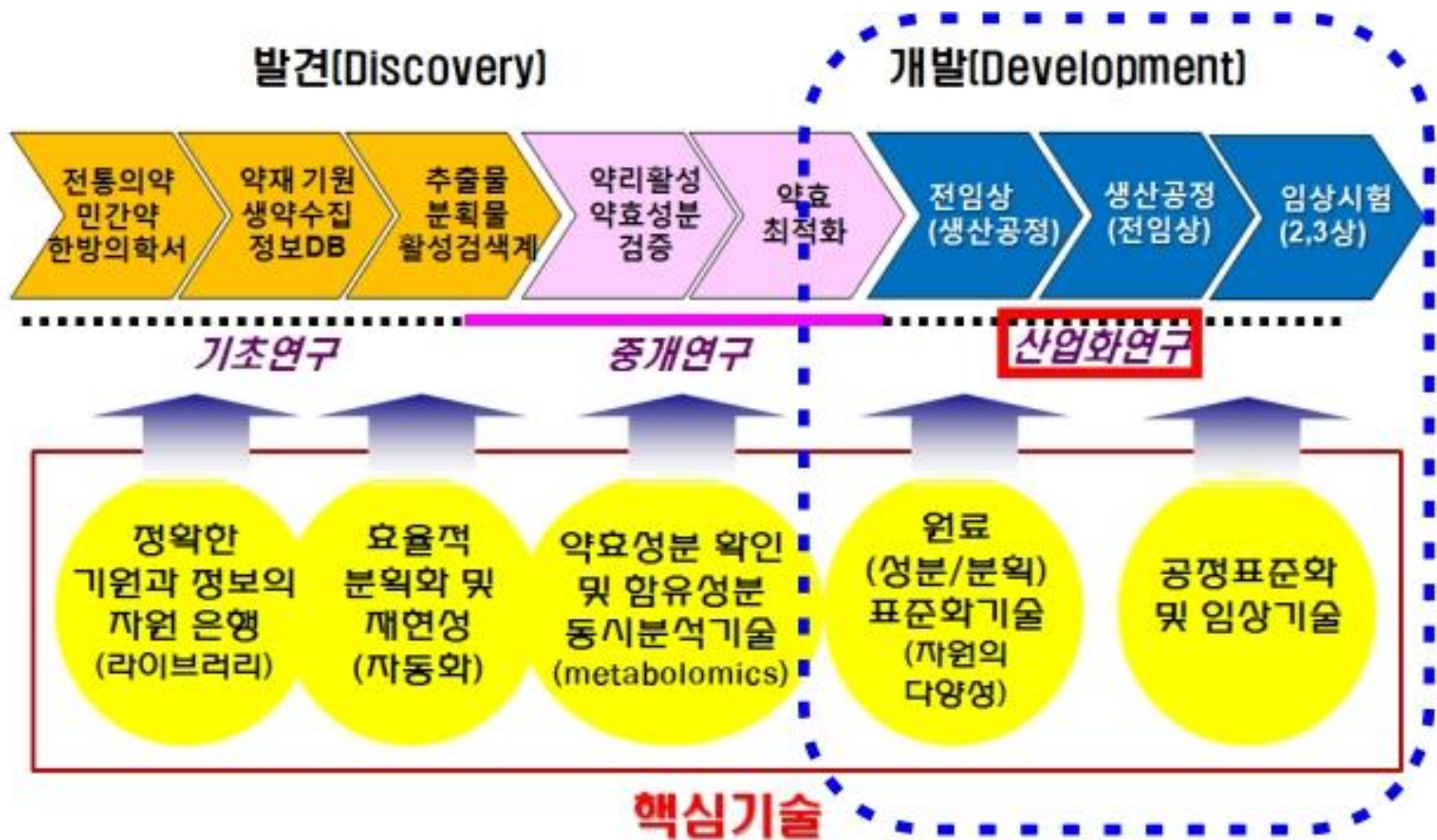
* 측정 유형: 숫자 | 측정 단위: 참가자

6. 병변 수의 평균 변화 형: 보조 기간: 1주차, 9주차, 17주차		
요사	기준선과 비교하여 치료 후 1주, 9주 및 17주 후 병변 수의 평균 변화	
기간:	1주차, 9주차, 17주차	
분석 모집단 설명	각 방문을 위해 돌아온 참가자에 대한 데이터.	
팔/그룹 제목	시네카테킨 15% 연고 & 냉동 요법	냉동 요법 단독
팔/그룹 설명	냉동 요법 후 시네카테킨 15% 연고 1주일 후. 시네카테킨 15% 연고: 냉동 요법 후, 피험... + 더 보기	모든 피험자 및 치료된 모든 병변에 대해 표준화된 냉동 요법: EGW 병변은 각각 2초, 5초 간격으로 5주기로 치료되었습니다. 모... + 더 보기
분석된 전체 참가자 수	21	21
1주차		
분석된 수	참가자 21명	참가자 21명
* 평균(표준 편차) 측정 단위: 병변의 수	-2.2 (3.93)	-2.1 (3.83)
9주차		
분석된 수	참가자 20명	참가자 18명
*	-5.4 (5.71)	-2.7 (3.68)
17주차		
분석된 수	참가자 15명	참가자 10명
*	-4.8 (7.87)	-3.8 (5.49)
* 평균(표준 편차) 측정 단위: 병변의 수		

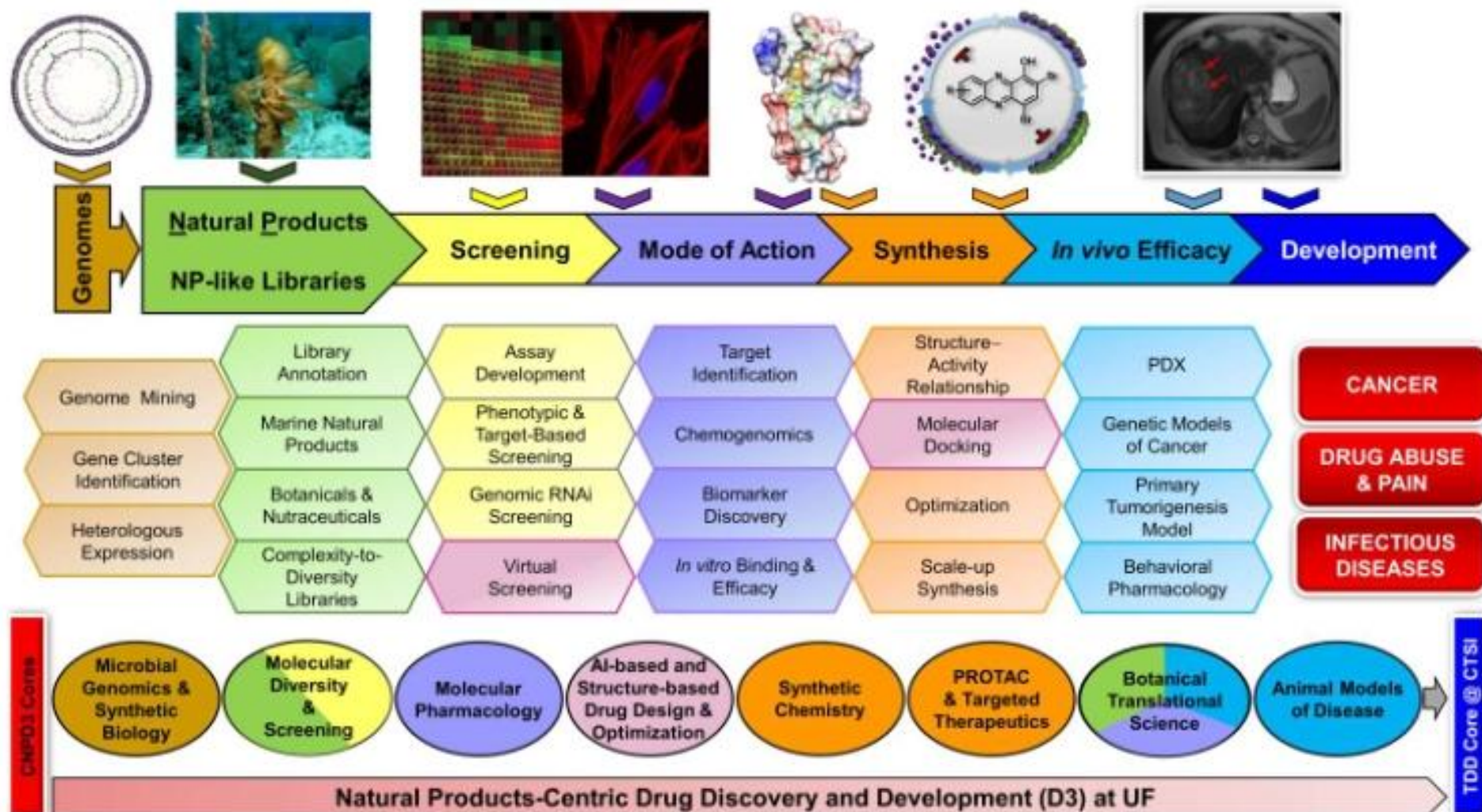
천연물 신약 개발 과정



천연물신약 개발 과정

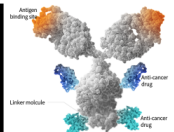


University of Florida, Center for Natural Products, Drug Discovery and Development



신약의 분류 (사용된 물질의 소재에 따라)

- 화합물신약 (합성신약: New Molecular Entity, NME)
 - ✓ 유기합성으로 만든 저분자 화합물신약 (예: 글리벡)
- 바이오신약 (Bio New Drug)
 - ✓ 바이오기술 이용으로 만들어진 신약 (예: Enbrel)
- 천연물신약 (Botanical Drug)
 - ✓ 천연물로부터 약효성분을 분리·정제하여 만든 신약(예: 스티렌)
- 개량신약 (Incrementally Modified Drug, IMD)
 - ✓ 이미 승인되어 있는 의약품을 사용하는 것을 바탕으로 하되, 생산자에 의해 화학적 구조나 제제 등을 약간 변형한 약물
- 제네릭 의약품 (Generic Drug)
 - ✓ 원개발 신약의 특허기간이 만료되어 오리지널 의약품의 화학합성을 본따서 동일하게 만들어진 의약품



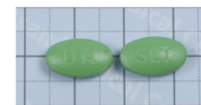
3. 천연물신약 (Botanical Drug)

• 천연물신약의 정의

- 육지와 바다에 생존하는 동식물과 광물, 그리고 미생물의 세포 등에서 나오는 **천연물 성분**이나 **천연물 분획물**을 이용하여 **유효성분을 추출하고 합성하여 개발된 의약품**
- 어떠한 천연물로부터 추상적으로 효과를 기대해 만든 약이 아니며, 효능발굴 단계부터 철저히 과학적 사고와 검증을 통해 개발이 시작되는 과학적인 신약

• 대표적인 천연물신약

질병	추출대상	상품명	비고
생식기사마귀	녹차잎	베레겐 (Veregen)	미국의 1호 천연물 의약품
에이즈 환자의 설사 치료	아마존 지역의 용혈나무	폴리자크 (Fulyzaq)	
신경병증 통증	구강분무형 대마초	사티벡스 (Sativex)	
혈액순환	은행잎	기넥신, 타나민	
진해거담제	아이비잎	푸로스판	



위염
스티렌 정 [60mg]
(Stillen tab [60mg])
약썩 추출물

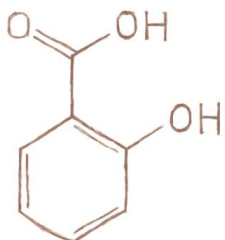


골다공증
조인스 정 [200mg]
(Joins tab [200mg])
위령선, 과루근, 하고초

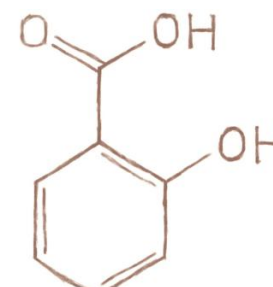
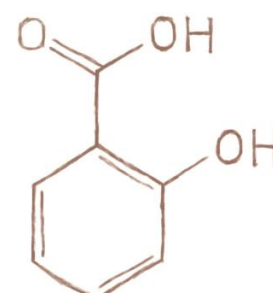
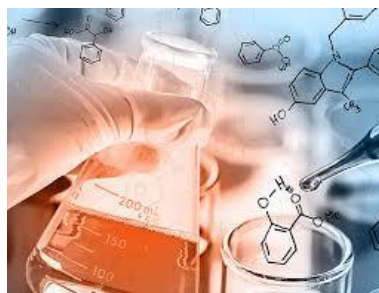
- 천연물: 자연계에서 발견되는 살아있는 유기체에 의해 생성되는 화합물 또는 물질
- 천연물의 화학적 구조를 분석 → 천연물에서 물질을 **추출/정제**하여 만들어진 신약 = **천연물 신약**
- 천연물의 화학적 구조를 분석 → **변형/합성**하여 개발된 신약 = **합성신약**

Discovery of Aspirin

- 1763: 영국 왕립학회 (Royal Society)는 목사인 에드워드 스톤이 제철 한 열병 치료에 말린 버드나무 껍질 가루가 효과적이라는 보고서를 발표
- 1828: 독일 뮌헨대학교의 약학 교수인 요제프 부흐너(Joseph Buchner)는 버드나무에서 활성 성분을 추출하는데 성공하여 살리실산 (Salicylic Acid)결정을 생성
- 1853: 프랑스의 화학자 Charles Frédéric Gerhardt는 살리실산의 구조 결정, 화학적으로 아세틸 살리실산 합성
- 1876: 최초의 엄격한 임상시험에서 살리실산이 류머티즘 환자의 발열 및 관절 염증 완화를 유도한다는 사실이 밝혀짐
- 1899: 독일의 바이엘 제약회사가 아스피린 합성, 판매



런던 대학 약리학 교수
John Vane



천연물 신약 현황



식약처 승인을 받은 천연물신약 현황

제품명	기업명	적응증	주요성분	허가일자
조인스정	SK케미칼	골관절증	위령선 등	2001년 7월
스타렌정	동아제약	위염	애염(썩)	2002년 6월
아피톡신주	구주제약	골관절염	봉독	2003년 5월
신바로캡슐	녹십자	골관절증	구척 등	2011년 1월
시네츄라시럽	안국약품	기관지염	아이비엽, 황련	2011년 3월
모티리톤정	동아제약	기능성 소화불량증	견우자, 현호색	2011년 5월
레일라정	한국파엘지제약	골관절증	당귀 등	2012년 3월
유토마외용액	영진약품	아토피 피부염	외지매 추출물	2012년 11월

*자료: 생약공학정책연구센터

천연물신약 국내외 연구개발 현황

회사명	개발 상황
동아ST	당뇨병성신경병증치료제 DA9801 미국 임상 2상 완료
	기능성소화불량 치료제 모티리톤 미국 임상 2상 진행
녹십자HS	항암보조 천연물신약 BST204 독일 임상 1상 완료
한미약품	복부비만치료제 ALS-L1023 국내 3상 진행
SK케미칼	천식치료제 3상 진행
	과민성대장증후군 2상 진행 골관절염 2상 진행
영진약품	COPD 치료제 YPL-001 미국 임상 2a상 진행

천연물신약 ≠ 건강기능식품

HOME > 시사 > 경제

암 환자의 치료 효과 증진과 면역력 강화 돕는 건강기능식품

김 우경원 기자 | © 승인 2022.04.28 15:20 | 댓글 0

일일 권장량 30배 이상 함유된 나이아신(비타민B)으로 면역력 증진 중요한 암환자들의 치료 효과와 지역 밀착형 암케어 시장 확장에 따른 암 케어 건기식 라인 확대



"건강식품으로 암 치료?" 약국 건기식시장의 시한폭탄

A 정혜진 기자 | © 입력 2023.05.24 06:05 | © 수정 2023.05.26 05:57 | 댓글 0

생각을 HIT
이러다가 우리 다 죽어, 그만해



저음엔 아직도 이런 제품이 있다 싶었다. 소위 '만병통치약'이라는 과대광고로 소비자를 기만해 매출을 올리는 건기식 말이다. 검증되지 않은 개인의 체험기를 앞세워 입소문을 노리고, 그럴듯한 포장을 앞세워 제품을 비싸게 팔아 이익을 챙기는 경우가 아직도 공공연하다.

최근 대대적인 미디어 광고와 함께 인지도를 높여가고 있는 건기식 브랜드 A는 이렇게 설명했다. '약국 전용 건강식품'을 표방하며 유명 배우를 광고모델로 기용해 공격적인 홍보를 진행하고 있는데다 약사 대상은 물론 일반인 대상 제품 강의를 지속하고 있다. 문제는 이 제품이 항암효과가 있는 듯한 허위선언으로 홍보하고 있다는 점이다.

허위선언은 은근하지만 의도는 명확하다. 신제품 홍보 자료에는 '암에 효과가 있는', '면역요법'이라는 단어를 적지 않게 활용하고, 대장을 상대로 한 공개강의 장사로 암 분야에 저명한 의료진을 초빙한다. '우리 제품이 암에 효과가 있다'는 메시지를 우회적이지만 지속적인 강조하고 있는 것이다.



대한소화기내시경학회지 2004;28:230-236

미란성 위염에 대한 Stillerin 캡슐의 3상 임상시험

* 연세대학교 부속백병원 소화기내과, * 서울아산병원 소화기내과
* 전남대학교 병원 소화기내과, * 가톨릭대학교 강남성모병원 소화기내과

설상영* · 김명환* · 유종선* · 최영규*

A Phase III Clinical Trial of StillerinTM for Erosive Gastritis

Sang Yong Seol, M.D.¹, Myung Hwan Kim, M.D.², Jong Sun Rew, M.D.³ and Myung Gyu Choi, M.D.⁴

¹Department of Gastroenterology, Inje University College of Medicine, Busan, ²Department of Gastroenterology, Ulsan University College of Medicine, Seoul, ³Department of Gastroenterology, Chnamun University College of Medicine, Gwangju, ⁴Department of Gastroenterology, College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul, Korea

목적: 급성 및 만성위염에 대한 스티렌의 후기 2상 임상시험 결과 속임약(placebo)과 비교 시 통계적으로 유의성 있게 높은 완치율이 관찰되었다. 스티렌은 항산화 효과와 내인성 세포보호 물질의 분비증가 및 위점막 상피세포의 재생을 촉진시키는 기전을 바탕으로 점막보호제로서의 약리작용을 가지고 있다. 위염에 대한 스티렌의 안전성 및 유효성을 평가하고자 cetraxate (NeurTM)를 대조군으로 하여 다기관 이중맹검법에 의한 3상 임상시험을 실시하였다. 대상 및 방법: 미란성 위염 환자 512명을 대상으로 하여 스티렌 180 mg, 360 mg 투여군과 cetraxate 600 mg 투여군 등 모두 3군으로 나누었으며, 2주 동안 1일 3회 투약하였다. 결과: 내시경 검사에 의한 완치율은 ITT (intention-to-treat) 분석 결과 cetraxate 600 mg 투여군은 35.0%, 스티렌 180 mg 투여군은 52.2%였고, 스티렌 360 mg 투여군은 51.4%였다. 완치율의 PP (per protocol) 분석결과 cetraxate 투여군은 35.5%, 스티렌 180 mg 투여군은 55.6%였고, 스티렌 360 mg 투여군은 57.5%로 관찰되었다. 스티렌 투여군은 cetraxate 투여군에 비해 위염의 높은 완치율을 나타내었다. 또한 내시경적 유효율도 ITT 분석결과에서도 cetraxate 투여군 46.4%, 스티렌 180 mg 투여군 67.3%, 스티렌 360 mg 투여군 65.0%로 나타나 대조군에 비해 유의하게 높은 것으로 나타났다. 자각증상의 개선율은 각 군 모두 70% 이상으로 공간 차이를 보이지 않았다. 각 시험군에서 관찰된 이상반응은 모두 경미한 정도였으며 스티렌 180 mg 투여군과 cetraxate 600 mg 투여군에서 유사한 빈도로 관찰되었다. 결론: 미란성 위염에 대한 스티렌 캡슐의 3상 임상시험 결과 스티렌 캡슐은 대조약인 cetraxate와 비교하여 위염의 내시경 조건에 대한 완치를 및 유익성의 개선효과가 현저하게 높았고, 자각증상을 개선시켰으며, 또한 부작용이 적은 안전한 약물로 평가되었다. 스티렌 캡슐의 1일 용량은 180 mg과 360 mg 투여군 간에 완치율과 유효율이 있어 통계적 차이가 없으며, 자각증상의 개선효과도 동등한 것으로 평가되었다.

색인단어: 스티렌, 미란성 위염, 3상 임상시험, 이중맹검, 다기관임상

스티렌정 임상결과 나왔다...위염 예방 효과 입증'

동아ST, 복지부에 임상 결과 제출

2014-05-13 16:27:16

정현용 기자 roranu@kpanews.co.kr

본문보기

급제 제한 위기에 놓인 위염치료제 스티렌정의 위염 예방 효과가 입증됐다는 임상결과가 나왔다.

동아ST는 유효성을 입증한 최종결과보고서와 논문게재 예정 증명서를 복지부에 제출했다고 13일 밝혔다.

임상시험은 스티렌정 복용자 256명과 사이토크 복용자 264명을 대상으로 부산백병원 등 3개 기관에서 진행됐다.

임상 결과 스티렌 정 의 위내시경 유효율이 사이토크에 대한 열등하지 않음이 입증됐다고 회사측은 설명했다.

이차유효성인 십이지장 유효율 및 궤양 발생률에 있어서도 스티렌과 사이토크 간 유의한 차이가 없는 것으로 나타났다.

안전성과 관련해서 이상작용발생 빈도율은 사이토크 군이 스티렌 군에 비해 높았으나, 유의한 차이는 보이지 않았으며 소화기증상에서 스티렌 군이 사이토크에 비해 증상완화 효과가 있음이 입증됐다고 회사측은 설명했다.

천연물신약이 글로벌 신약이 되기 위한 요건

- 어떠한 “성분”이 효능을 나타내는가 (Main pharmaceutical ingredient)
- 세포/전임상 시험에서 어떠한 “효과”를 나타내는가?
- 예상되는 치료 기전은 무엇인가?
- 그 성분은 인체에 적용되었을때 안전한가
- “유효성분 농도”는?
- “안전역 (Safety margin)”은?

3. 글로벌신약 개발을 위한 전략

3-1. 글로벌 진출을 위한 필수 요건 확보 [4-5]

신약 허가 절차와 요구 자료는 국가별로 차이가 있으며 대부분의 국가들은 자국민에 대한 임상결과를 요구한다. 따라서 글로벌 진출을 목표로 한다면 개발 시작단계에서부터 해당 국가의 허가 규정에 맞춰 개발을 진행하는 것이 바람직하다.

천연물의약품으로 글로벌시장 진입을 하기 위하여는, 첫째, 천연물의 과학화, 표준화, 규격화 및 복잡한 임상 시험, 판매 승인을 위한 과학적 자료가 필수적이다. 원료의 경우 명확한 생약의 기원과 동등성확보가 가장 중요하며, 동등성 확보는 천연물 신약개발 시 가장 큰 장벽이 될 수 있을 것이다. 원료물질의 동등 생산이 필수적인 요소이므로 생산 재배지, 생태환경 및 재배이력등도 과학화가 이루어져야 한다.

둘째로, CMC(Chemical manufacturing control) 부분은 가장 큰 이슈가 되고 반드시 해결해야할 쟁점 부분이다. CMC 관련 표준화를 위해서는 지문분석법(fingerprint)이 반드시 필요하며, 실질적 미국 시장 진출을 위해서는 구성성분의 90% 이상이 규명되어야 한다.

중국 진출을 위해서는 천연물신약인 중약 5류의 경우, 유효부위의 함량이 추출물의 50% 이상이어야 하며, 유럽은 마커(marker)를 통한 구성성분을 규명해야 한다.

셋째로는 안전성/유효성이다. 미국, 유럽과 중국 등 모든 국가에서 안전성(safety) 자료를 최우선으로 하고 있으며, 안전성 관련 자료로 과거, 한의서 및 외국에서의 사용례 등을 어느 정도 인정하고 있으나 약물상호작용(Drug-drug interaction DDI) 자료, 약물작용기전(Mechanism of action MOA), 약물동력학(Pharmacokinetic PK) 자료를 요구하고 있다.

넷째로 생각할 수 있는 것이 해당국가의 허가에 대한 쟁점 사항이다. 중국의 경우, 천연물 신약 분류는 1류부터 6류까지 규정하고 있으며, 임상시험 후 신규약품 생산 시 수입약품 등록 절차가 필요하며, 유럽의 경우, 인증절차가 2가지로 (통합인증절차, 상호인증절차) 복잡하며 어떤 경우에는 무조건 통합인증절차를 따라야 하므로 자세히 확인을 해야 한다.

천연물 신약/의약품 정책

다국적 제약과 격차 '천연물 신약'으로 극복

나고야의정서 대비 국가별 허가규정 부합 필수
손미원 동아ST소장 천연물 신약 개발 도약

'천연물신약 정책 실패한 잘못된 정책'

김재원 의원, 천연물 원료 의약품으로 변경해라 주문

임중선 기자 jslim@me

천연물신약 개발

국회 보건복지위원

김 의원은 "천연물

"제대로 되지 않자

그는 "천연물신약

로벌 시장에 진출

SK케미칼, 업그레이드 '조인스정' 허가 시동 거나

이우진 기자 | 입력 2023.04.10 16:48 | 댓글 0

HOME > 뉴스 > 제약유통

다시 천연물의약품 개발촉진 무드 조성되나?

식약처, 천연물의약품산업발전협의체 출범 12월까지 운영키로

2022-05-21 05:50:03

이종태 기자 leejt@kpanews.co.kr

HOME > 제약 > 제약바이오

천연물의약품 지원 나선 식약처...수혜는 누구에게?

손형민 기자 | 입력 2022.09.28 06:01 | 수정 2022.09.28 08:52 | 댓글 0

식약처

기가 다

최근 식

했다.

식약처, 천연물안전관리원 설립 추진...규제개선 의지도 언급
동아에스티·종근당·제넨셀 등 천연물의약품 개발사 주목

개량신약 (Incrementally Modified Drug: IMD)과 제너릭 의약품

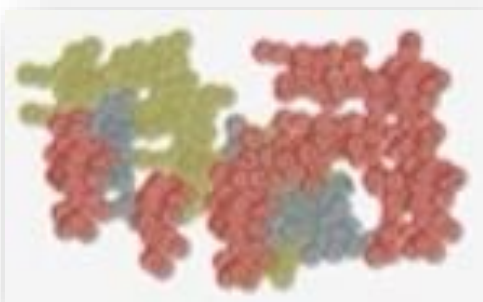
구분	신약	복제약품	
		개량 신약	Generic
정의	신물질 신약	“약간 변형된 의약품” “이미 승인되어 있는 의약품을 사용하는 것을 바탕으로 하되, 생산자에 의해 화학적 구조나 제제 등을 약간 변형한 약물”	기존의 약과 활성성분, 용량, 강도, 복용경로, 사용조건이 모두 동일한 의약품
시험 항목	효능 및 독성시험 (전체) 임상시험 I, II, III	효능 및 독성시험 (일부) 임상시험 (일부, 비교임상, 비교생동)	생물학적 동등성 시험
개발 기간	10~15년	4~5년	2~3년
특징	- 장기간 독점적 권리확보 - 대규모 개발비용	- 물성·제제 개발 통해 저비용으로 상당기간 독점적 권리확보 - 별도로 특허 보유로 독자적 경쟁력 확보	- 적은 비용으로 제품화 가능 - 특허분쟁 위험 및 독점기간 만료 후 과당경쟁

Original vs Generic vs IMD

Biologic



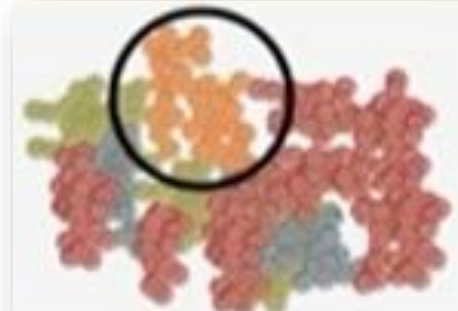
Novel
Biopharmaceutical



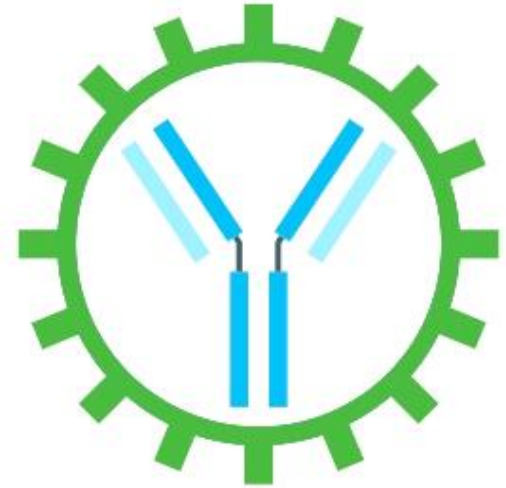
Biosimilar



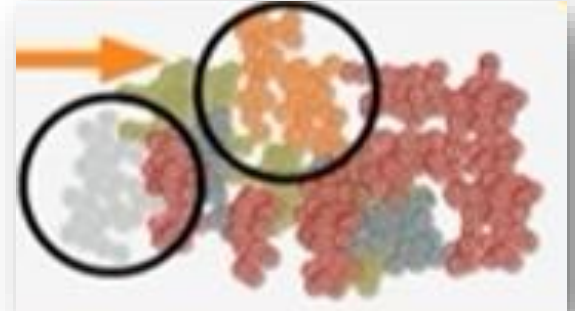
An identical or
highly similar copy
of the novel
biopharmaceutical



Biobetter



An intentionally modified
version of the novel
biopharmaceutical to
create a superior drug



개량신약 규정

의약품의 품목허가·신고·심사 규정 중 개량신약 규정

제2조9항 “개량신약”이란 제8호에 따른 “자료제출의약품” 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당 하는 것 중 안전성, 유효성, 유용성(복약순응도·편리성 등)에 있어 이미 허가(신고)된 의약품에 비해 개량되었거나 의약기술에 있어 진보성이 있다고 식품의약품안전처장이 인정한 의약품을 말한다.

- 가. 이미 허가된 의약품과 유효성분의 종류 또는 배합비율이 다른 전문의약품
- 나. 이미 허가된 의약품과 유효성분은 동일하나 투여경로가 다른 전문의약품
- 다. 이미 허가된 의약품과 유효성분 및 투여경로는 동일하나 명백하게 다른 효능·효과를 추가한 전문의약품
- 라. 이미 허가된 신약과 동일한 유효성분의 새로운 염 또는 이성체 의약품으로 국내에서 처음 허가된 전문의약품
- 마. 유효성분 및 투여경로는 동일하나 제제개선을 통해 제형, 함량 또는 용법·용량이 다른 전문의약품

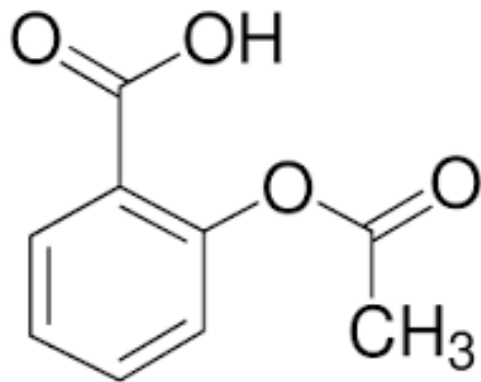
개량신약 (IMD)

- 기존 약물의 구조나 제제, 용도 등을 변형시켜서 개발한 약물을 통칭
 - 구조의 개선: 신규염, 용매화물, 이성질체, 프로드럭 (pro-drug) 등
 - 제제의 변형: 투여경로의 변경, Bioinequivalence (CR; controlled release, SR; sustained release), 함량 증감, 복합제 등
 - 용도 변경: 신규 적응증의 발견
- 신약보다는 적으나 제네릭 보다는 더 많은 허가 자료 제출해야 함
- 기존 제네릭과 대비되는 개념으로 supergeneric이라 부르기도 함
- 국내에서는 암로디핀이 처음 개발된 이후 많은 관심을 받고 있음
 - 오리지널 의약품은 amlodipine besylate
 - 한미약품에서 amlodipine camsylate 개발
- 최근에는 혁신신약보다 개량신약에 대한 관심이 증가하는 추세



API of Aspirin

Acetylsalicylic Acid



제품명	바이엘아스피린정 500mg Aspirin Tab. 500mg Bayerkorea		
성분 / 함량	Aspirin 아스피린 500mg 동일성분 의약품		
첨가제	분말셀룰로오스 옥수수전분		
도핑금지 약물정보	경기기간중 : ○ 허용 경기기간외 : ○ 허용 상세정보 확인 ※ 상세정보는 반드시 한국도핑방지위원회 홈페이지를 통해 확인해주세요.		
전문 / 일반	일반	단일 / 복합	단일
제조 / 수입사	바이엘코리아		
제형	정제	투여경로	경구(내용고형)
성상	흰색의 원형 정제		
허가일	2000년 02월 23일		
대조 / 생동	대조약		



CAS 50-78-2 약제 급료 API 아스피린 / 아세틸 살리실산 분말



아스피린은 혈관을 통해 단기간에 상승하여 두통의 효과를 완하시킬 수 있으며, 약이 무딘 통증에 작용하는 것이 예리한 통증의 효과보다 낮습니다. 따라서이 약물은 두통, 치통, 신경통, 근육통 및 월경 곤란과 같은 경증 또는 중증도의 둔한 통증을 완화 할 수 있습니다. 동시에 박테리아가 온도 조절 센터의 시상 하부에서 발열원을 상승시켜 설정 점 회복 (떨어짐) 정상 수준을 유발할 수 있으며 감기, 독감 및 열병도 마찬가지입니다.



제품 정보

화학&앰프; 물리적 특성 :

CAS 번호 : 50-78-2

MF : C9H8O4

MW : 180.16

EINECS : 200-064-1

안건	사양
색깔	흰색 또는 거의 흰색
형태	결정 분말 분말 또는 무색 결정
보관 온도	RT에 보관하십시오.
Mol 파일	50-78-2.mol
녹는 점	134-136 ° C (점등)
위험 코드	Xn

동일성분 의약품정보

대한민국 의약품정보의 표준

의약품 검색 ▼ 약물의 제품명 또는 성분명을 입력하세요. 검색

의약품 검색

의약품 식별

복약정보

성분정보

상호작용

학술정보

자료실

의약품 상세 검색

의약품 안전사용서비스 (DUR)

의약품 상세정보

복약안내문

동일성분 의약품

상호작용

동일성분 의약품

정보 수정 요청

아스피린프로텍트정100mg 동일성분 의약품 정보

- 111001ATE (aspirin(enteric coated) (as aspirin) 0.1 g)

※ 심평원의 주성분코드가 동일한 의약품에 대한 정보입니다.

약사법 제27조에 의거한 대체조제 가능 의약품과 상이할 수 있습니다. (약사법 제27조) [주성분코드 부여방법]

※ 대조약은 제네릭의약품과 주성분, 함량 및 제형이 동일한 의약품으로, 안전성과 유효성이 확인되어 판매되고 있으며 제네릭의약품이 허가를 받을 때 생물학적동등성 또는 생체외 시험에서 동등성을 확인하는데 비교 기준이 되는 약입니다.

※ 생동인정품목은 생물학적동등성시험을 통해 대조약과의 동등성을 인정받은 의약품과 생물학적동등성시험을 할 필요가 없거나 할 수 없어서 생체 외 시험을 통하여 생물학적동등성을 입증한 의약품입니다.

검색결과 리스트 (49개)					
제품명 가나다순 약가 높은순 약가 낮은순					
대조약 보기					
제품명	제조/수입사	전문/일반	약가	대조/생동	공급유무
경동아스피린장용정	경동제약	일반	77원/1정	생동 인정품목	○
경보아스피린장용정	경보제약	일반	76원/1정		○
광동아스피린장용정100mg	광동제약	일반	77원/1정		○
글로아스피린장용정100mg	한국글로벌제약	일반	77원/1정		○
넥스핀장용정100mg	넥스팜코리아	일반	77원/1정		○
뉴스핀린장용정100mg	다산제약	일반	70원/1정		○
대웅바이오아스피린장용정100mg	대웅바이오	일반	77원/1정	생동 인정품목	○
린아스장용정	알리코제약	일반	77원/1정		○
마더스아스피린장용정100mg	마더스제약	일반	77원/1정		○
명문아스피린장용정100mg	명문제약	일반	77원/1정		○
바소핀린장용정	조아제약	일반	77원/1정		○
보령바이오아스피린장용정100mg	보령바이오파마	일반	77원/1정		○
비엘핀린장용정100mg	씨엘팜	일반	77원/1정		
삼성아스피린장용정100mg	삼성제약	일반	77원/1정		○
삼익아스피린장용정	삼익제약	일반	76원/1정		○
삼진아스피린장용정	삼진제약	일반	77원/1정		○
서울아스피린장용정	서울제약	일반	77원/1정		○
신일아스피린장용정100mg	신일제약	일반	77원/1정		

아스피린장용정

제품명	바이엘아스피린정500mg Aspirin Tab. 500mg Bayerkorea		
성분 / 함량	Aspirin 아스피린 500mg		동일성분 의약품
첨가제	분말셀룰로오스 옥수수전분		
도핑금지 약물정보	경기기간중: ○ 허용 경기기간외: ○ 허용 상세정보 확인 ※ 상세정보는 반드시 한국도핑방지위원회 홈페이지를 통해 확인해주세요.		
전문 / 일반	일반	단일 / 복합	단일
제조 / 수입사	바이엘코리아 		
제형	정제	투여경로	경구(내용고형)
성상	흰색의 원형 정제		
허가일	2000년 02월 23일		
대조 / 생동	대조약		



약학정보원

자료출처 : 식품의약품안전처

정보 수정요청

제품 기본정보

허가정보 바로가기

출력

제품명	광동아스피린장용정100mg Kwangdong Aspirin Enteric Coated Tab. 100mg		
성분 / 함량	Aspirin 아스피린 100mg		동일성분 의약품
첨가제	미결정셀룰로오스102 스테아르산		첨가제 더보기
도핑금지 약물정보	경기기간중: ○ 허용 경기기간외: ○ 허용 ※ 상세정보는 반드시 한국도핑방지위원회 확인해주세요		
전문 / 일반	일반	단일 / 복합	단일
제조 / 수입사	광동제약 		
제형	장용정	투여경로	경구(내용고형)
성상	흰색의 원형 장용성 필름코팅정		
허가일	2017년 04월 20일		



약학정보원

서서히 방출되는 서방정

✓ 제형 특징

• 성분이 서서히 방출되도록 특수 설계

✓ 복용 주의점

- 정제 걸면 특수막 코팅으로
쪼개거나 씹어 먹지 않도록 주의
- 복용량 이상 섭취 시 필요 이상의 성분이
체내 흡수되어 부작용 발생 가능

장에서 용해되는 장용정

✓ 제형 특징

• 위산에 강한 성분을 넣어 장에서 소화되게 함

✓ 복용 주의점

• 우유 · 제산제와 병용할 경우 약효 감소

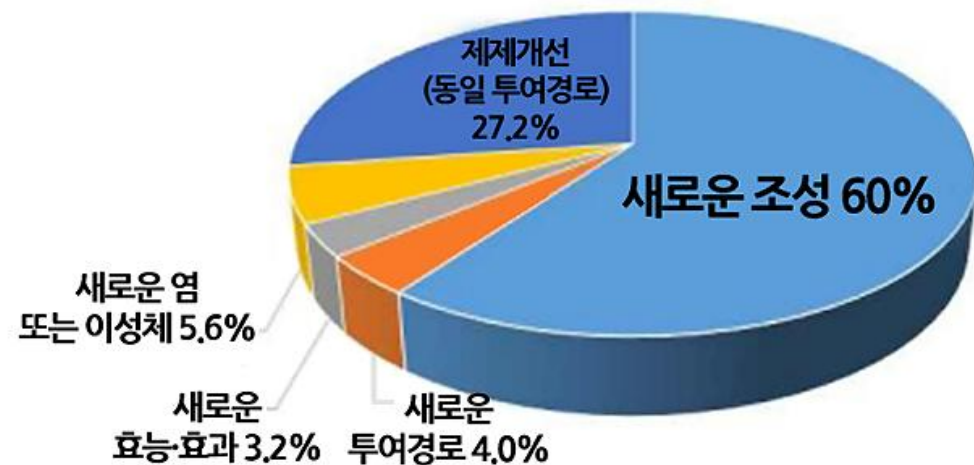
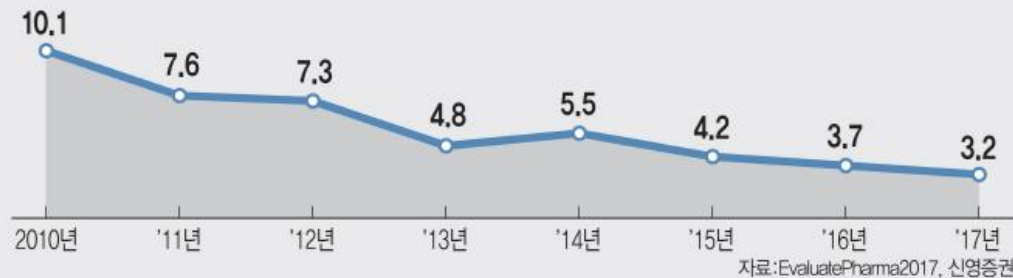
개량신약 개발 동향

혁신신약·개량신약·제네릭 특징 비교 자료:한국제약바이오협회, 업계

구분	혁신신약	개량신약	제네릭
개발기간	10~15년	3~5년	2~3년
개발비용	1000억원 이상	10억~40억원	2억~3억원
독점판매기간	출시후 6년	출시후 4년	없음



글로벌 제약사의 R&D 투자 수익률 단위:%



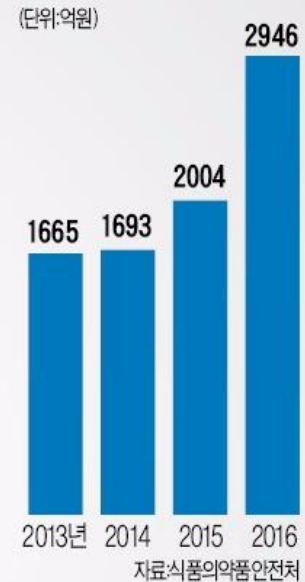
2010~2020 복합신약 중 개량신약 인정 품목수



개량신약 허가 품목 수 (단위:개)



늘어나는 개량신약생산액



개량신약 연구



개량신약의 종류

분류	기술 및 제품	특징
물질변형 개량신약	New salt(신규염), prodrug or ester(프로드럭 또는 에스테르), new complex, chelate, clathrate or solvate(새로운 복합체 또는 용매화물), racemate or enantiomer(라세메이트 또는 단일이성체), 신규 결정형 (polymorphism), 대사체 (metabolite)	변형된 물질의 특성에 따라 기존 물질과 동등한 PK profile을 나타내는 경우와 다른 PK profile을 나타내는 경우가 있음
신규제제/제형 개량신약	Bioinequivalent formulation(서방 또는 속방 제제), change in strength(고함량, 저함량), change in dosing regimen(예: 1일 3회, 1일 1회), change in dosage form or route of administration(예: 경구 용, 패취제),	동일용량, 동일 PK profile, 동일 투여경로 등으로 제제화에 따른 부형제만 다른 경우는 제외
신규용도 개량신약	알려진 제품의 새로운 용도의 추가	새로운 용도에 대한 임상시험 필요. 미국에서는 신규용도에 대한 3년의 독점기간 부여
신규 복합제 개량신약	이미 알려진 두가지 이상의 성분을 하나의 제품으로 만들어 복용의 편리성을 도모한 복합제	복합투여에 대한 충분한 임상적 용 예가 있는 경우 허가 절차가 간소화됨
기타	Rxà OTC switch, 새로운 생산방법 (천연 또는 재조합 기술)에 의한 동일 원료의약품의 제조 등	-

개량신약 현황

<개량신약 목록(2009년 1월~2019년 11월)>

연번	제품명	회사명	허가일자	분류번호	비고
1	아모잘탄정5/50밀리그램	한미약품(주)	2009-03-31	[214] 혈압강하제	유효성분 종류 또는 배 합비율 변경
2	아모잘탄정5/100밀리그램				
3	코자엑스큐정5/50밀리그램	한국엠에스디(유)	2009-11-20		
4	코자엑스큐정5/100밀리그램				
5	포타스틴오디정	한미약품(주)	2010-02-11	[141] 항히스타민제	염 및 제형 변경
6	클란자CR정	한국유나이티드제약 (주)	2010-04-14	[114] 해열.진통.소염 제	제형, 함량, 용법용량 변경
7	리드론플러스정	(주)태평양제약	2010-06-23	[399] 따로 분류 되지 않는 대사 성 의약품	유효성분 종류 또는 배 합비율 변경
8	리세넥스플러스정	한림제약(주)	2010-06-23		
9	리센플러스정	(주)대웅제약	2010-06-23		

10	아모잘탄정10/50밀리그램	한미약품(주)	2010-10-15	[214] 혈압강하제	유효성분 종류 또는 배합비율 변경
11	코자엑스큐정10/50밀리그램	한국엠에스디(유)	2010-10-15		
12	울트라셋이알서방정	(주)한국안센	2010-11-22	[114] 해열.진통.소염제	제형, 함량, 용법용량 변경
13	록스펜씨알정	신풍제약(주)	2011-03-18	[114] 해열.진통.소염제	제형, 함량, 용법용량 변경
14	프레탈서방캡슐	한국오즈카제약(주)	2011-04-19	[339] 기타의 혈액 및 체액용액	제형, 함량, 용법용량 변경
15	애피트롤이에스내복현탁액	(주)엘지화학	2012-03-27	[421] 항악성종양제	함량, 용법용량 변경
16	리도넬디정	한미약품(주)	2012-04-03	[399] 따로 분류되지 않는 대사성 의약품	함량, 용법용량 변경
17	리세넥스엔정	한림제약(주)	2012-04-03		
18	레토프라정20밀리그램	안국약품(주)	2012-06-18	[232] 소화성궤양용제	새로운 염 또는 이성체 (국내 최초)

전문의약품

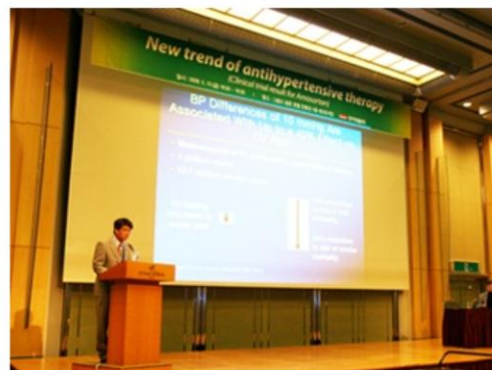


- **함량** 5/50mg ; 5/100mg ; 10/50mg
- **보험코드** 643504680 / 643504690 / 643505670

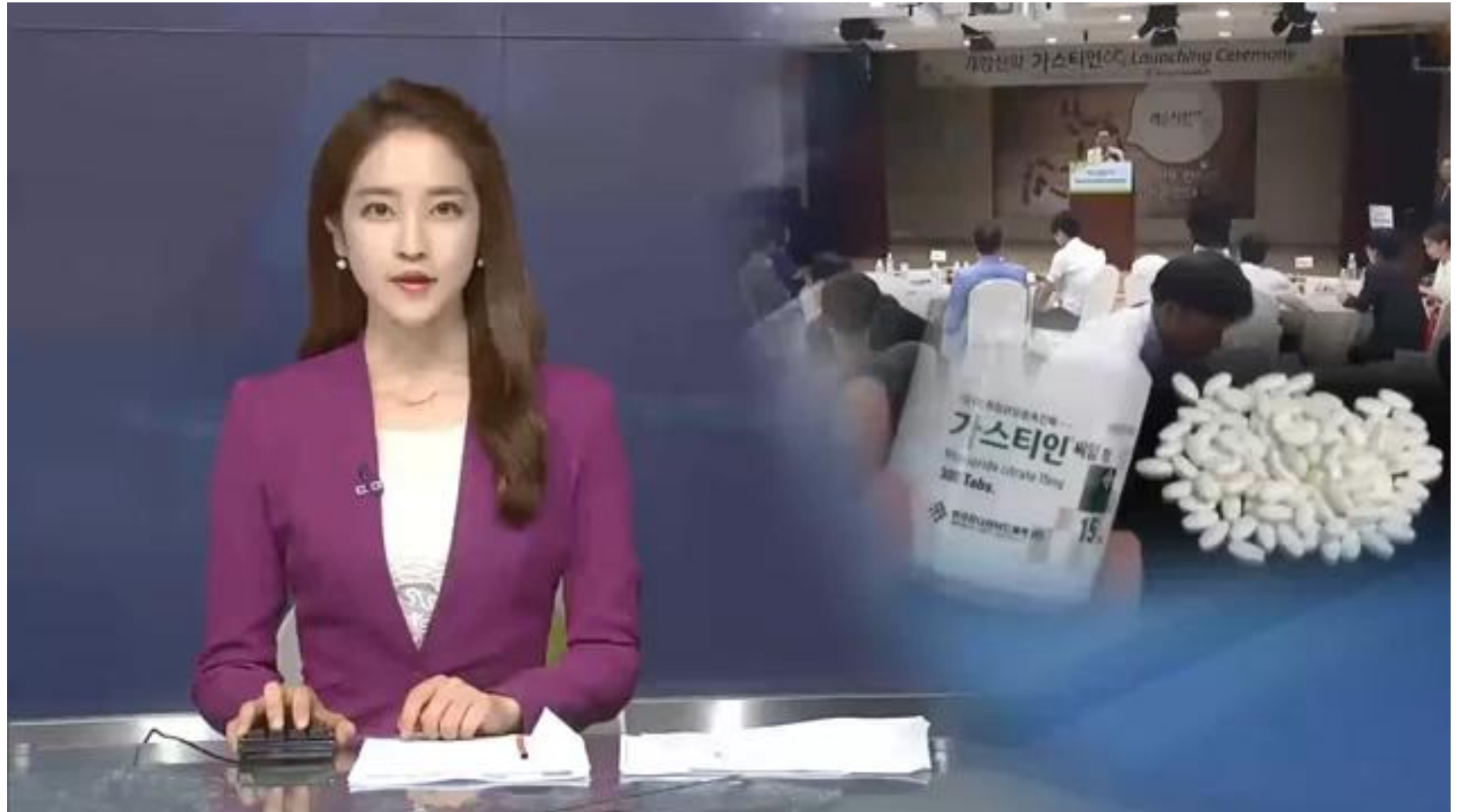
제품설명서

The image shows two boxes of Hanmi Amodiolan tablets. The top box is for the 5/100mg formulation, and the bottom box is for the 5/50mg formulation. Both boxes are white with blue and red accents. The Hanmi logo is prominently displayed in a red oval. The text on the boxes includes the product name '아모질탄' (Amodiolan) and the dosage '5/100' or '5/50mg'. The bottom box also indicates '30정' (30 tablets). The website 'www.hanmi.co.kr' is visible on both boxes.

아모잘탄은 CCB계열 고혈압치료제인 ‘아모디핀’과 ARB계열인 ‘로살탄’을 주성분으로 된 복합형 개량신약으로, 신촌세브란스병원 등 국내 19개 병원에서 본태성고혈압 환자 324명을 대상으로 복합제인 아모잘탄과 단일제인 아모디핀10mg 및 로살탄100mg의 복용효과를 8주간 비교 3상 임상시험을 실시했다.



개량신약



개량신약의 도입효과

개량신약의 도입효과



제네릭 의약품: 카피약?

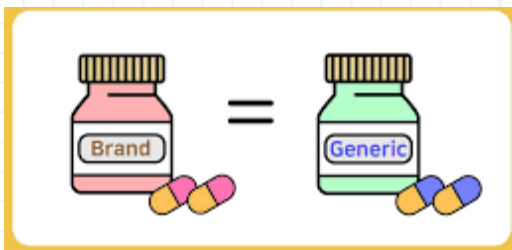
제네릭 의약품 (generic medicine)



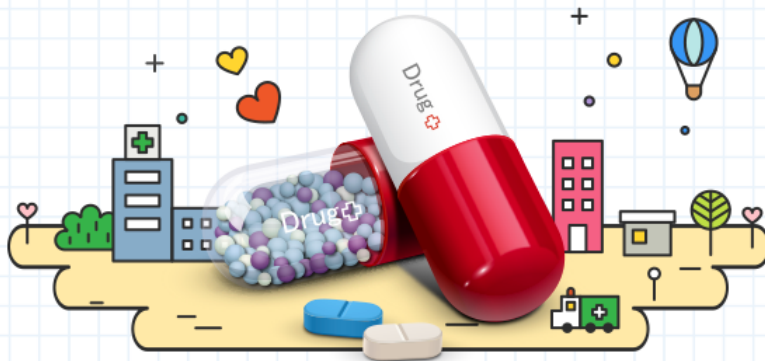
특허가 만료된 오리지널 의약품의 공개된 기술을 이용해 만든 것으로,
오리지널 의약품과 주성분·함량·제형·효능효과·용법용량이 동일한 의약품.

제네릭의약품은

의약품동등성시험을 통해 오리지널 의약품과 동등한 제품임을
식품의약품안전처 등 각 국가의 의약품 관리기관을 통해 인정받음.



출처: 한국제약바이오협회



제네릭의약품과 오리지널의약품은 또 무엇이 같을까요?



임상시험을 통해
동등한 약효 확보



동일한 허가사항
부여 및 관리



안정성 확보된
포장용기 허가



동일한 기준
제조시설과 품질관리

[기획] 외자사 제네릭이 몰려온다!

국내 제약사의 전유물로만 여겨졌던 제네릭 시장에 물량을 앞세운
다국적제약사들이 몰려오고 있다.

한미 FTA 등 여파로 국내 제약산업 위기론이 제기되는 가운데
외자사의 제네릭은 또 하나의 위협으로 평가된다.

외자사 제네릭, 그들의 실체와 경쟁력을 파헤쳐본다.

1. 다국적제약사 제네릭 진출현황

2. 외자 제네릭을 보는 업계시선
3. 시장진출 전략과 경쟁력 분석

제네릭의약품

 식품의약품안전처

열린마루

국내 전문의약품 사용량의 49%인

제네릭의약품

2017년 국내 전문의약품 총사용량의 49.7%가 제네릭의약품에 해당



제네릭의약품은
주성분, 함량, 제형,
투여 경로, **품질**, 사용 목적이
최초로 개발된 의약품과
동일한 의약품입니다.

* 최초개발의약품(오리지널 의약품) : 신약 등과 같이 국내에서 최초 허가된 의약품

vitamin infographic

오리지널과 제네릭 의약품의 차이

Original & Generic



기존에 동일한 성분이
없는 상태에서 최초 개발약

오리지널 특허 만료 후
동일 성분을 복제한 약



비아그라

오리지널



제네릭(복제약)



비타민연구소 | vitamin.or.kr

생물학적 동등성시험

생물학적 동등성시험 과정은?



용출시험



메디25

이거 알고있나요? 생동성.임상

메디25

생동성? 임상?

먼저 생동성 시험과 임상 시험이 무엇이고

메디25

메디25

생동성은 위험할까

메디25



의약품 개발 과정에서 임상 시험, 생동성 시험 모두

메디25

SBS



8 NEWS

스포츠

[프로야구] 7연승 두산, 정규리그 우승 바짝... '매직넘버 3'

Questions?

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2023



III. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Katalin Karikó

Prize share: 1/2



III. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Drew Weissman

Prize share: 1/2

Chapter 3-1. 노벨생리의학상 (mRNA vaccine)과 신약 개발

Nobel Prize in Physiology or Medicine 2023

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2023



Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Katalin Karikó

Prize share: 1/2



Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Drew Weissman

Prize share: 1/2



Nobelförsamlingen

The Nobel Assembly at Karolinska Institutet

Press release

2023-10-02

[The Nobel Assembly at Karolinska Institutet](#)

has today decided to award

the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine

jointly to

Katalin Karikó and Drew Weissman

for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19

The discoveries by the two Nobel Laureates were critical for developing effective mRNA vaccines against COVID-19 during the pandemic that began in early 2020. Through their groundbreaking findings, which have fundamentally changed our understanding of how mRNA interacts with our immune system, the laureates contributed to the unprecedented rate of vaccine development during one of the greatest threats to human health in modern times.

Nobel Prize announcement

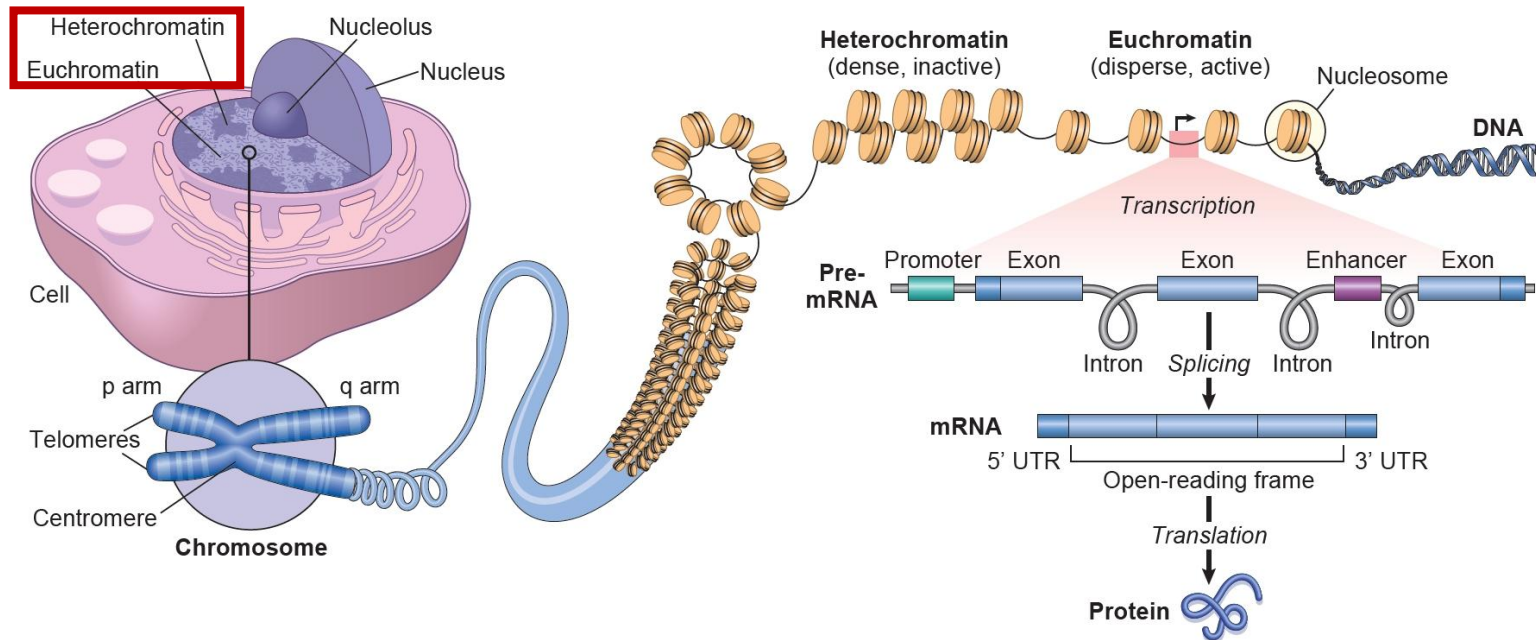
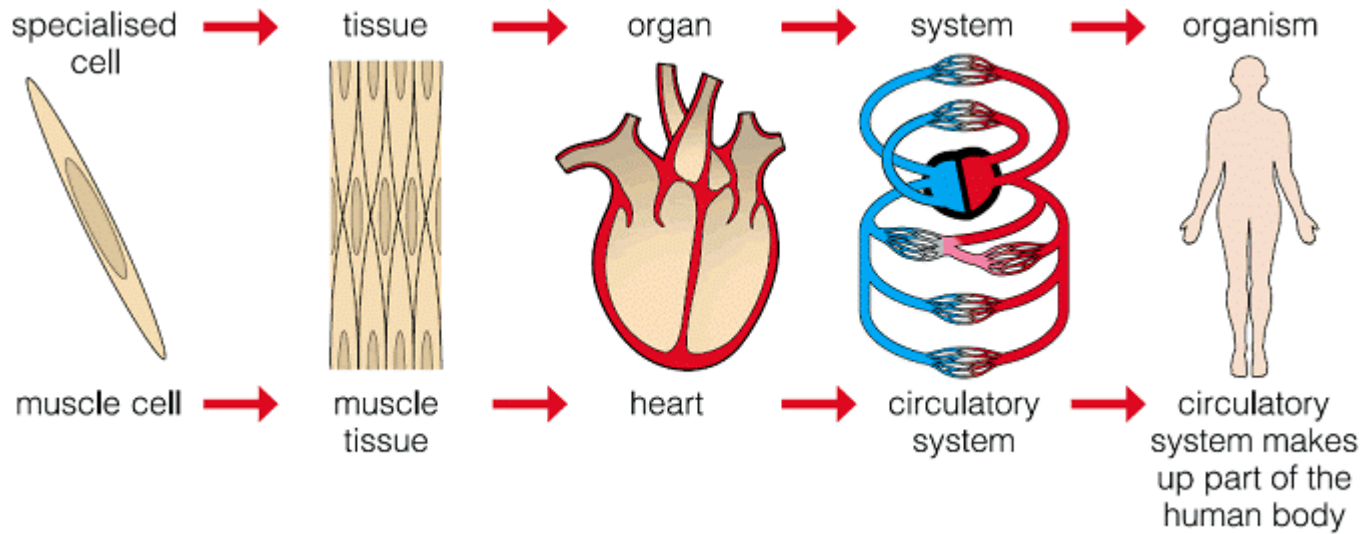


Nobel Prize in Physiology or Medicine

- 알프레드 노벨은 유언에서 "생리학 또는 의학 분야에서 가장 중요한 발견을 한 사람"을 이 상의 수상자로 지정했는데, 노벨이 생리학과 의학을 따로 구분한 것은 중요한 의미가 있다.
- 노벨이 살던 시대에는 생리학이 오늘날의 여러 생물학 분야를 지칭했던 용어였기 때문이다. 따라서 노벨의 유언에 담긴 뜻을 살리는 방향으로 해석한다면, 이 상의 시상기관은 광범위한 생물학 분야 전반의 발견에 대해서도 상을 수여할 수 있다고 할 것인데, 실제로도 시상기관은 이 상의 수상 분야 범위를 아주 넓게 해석했음이 명백하다.
- 가령 1973년에는 꿀벌의 춤을 연구한 카를 폰 프리슈, 거위와 오리의 각인 현상에 대한 연구로 유명한 콘라트 로렌츠, 조류학자인 니콜라스 틴베르헌이 이 상을 공동수상했는데, 이들의 수상 업적은 동물행동학 분야의 연구였다. 또한 1983년에는 옥수수 유전학의 독보적 존재인 바버라 매클린톡이 수상했는데, 그녀의 수상 업적은 식물유전학 분야였다.

노벨생리학·의학상 The Nobel Prize in Physiology or Medicine	
	
주최 및 장소	카롤린스카 의과대학교 스웨덴 스톡홀름
상금	1100만 SEK 약 13억 100만 달러 ^[1] (2023년 기준)
첫 시상년도	1901년
최근 수상자	카타린 카리코 드루 와이스먼 (2023년 기준)

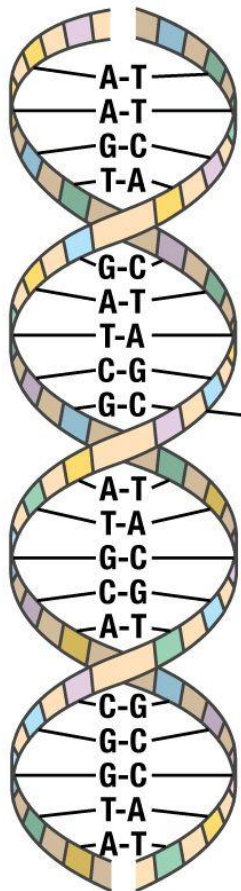
Levels of Organisation



DNA → mRNA → Protein

How DNA directs protein synthesis

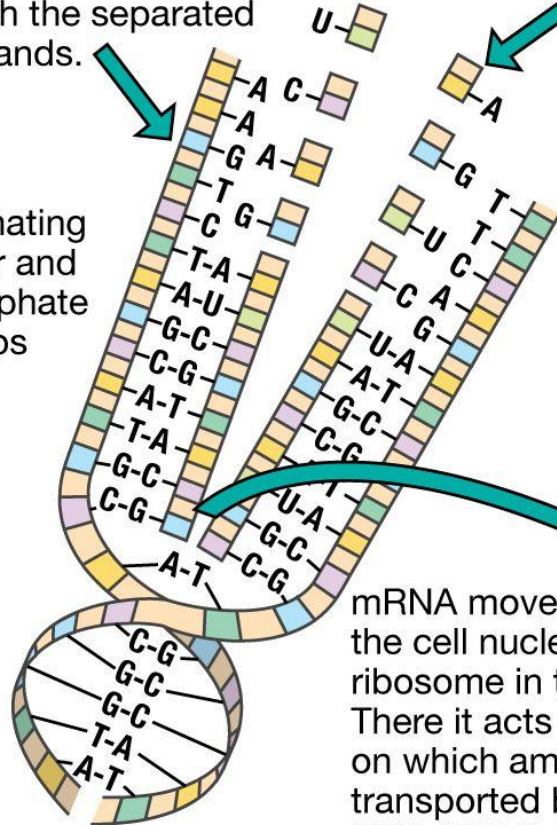
1. Double-stranded DNA in the cell nucleus



alternating sugar and phosphate groups

2. Messenger RNA (mRNA) forming on DNA strands

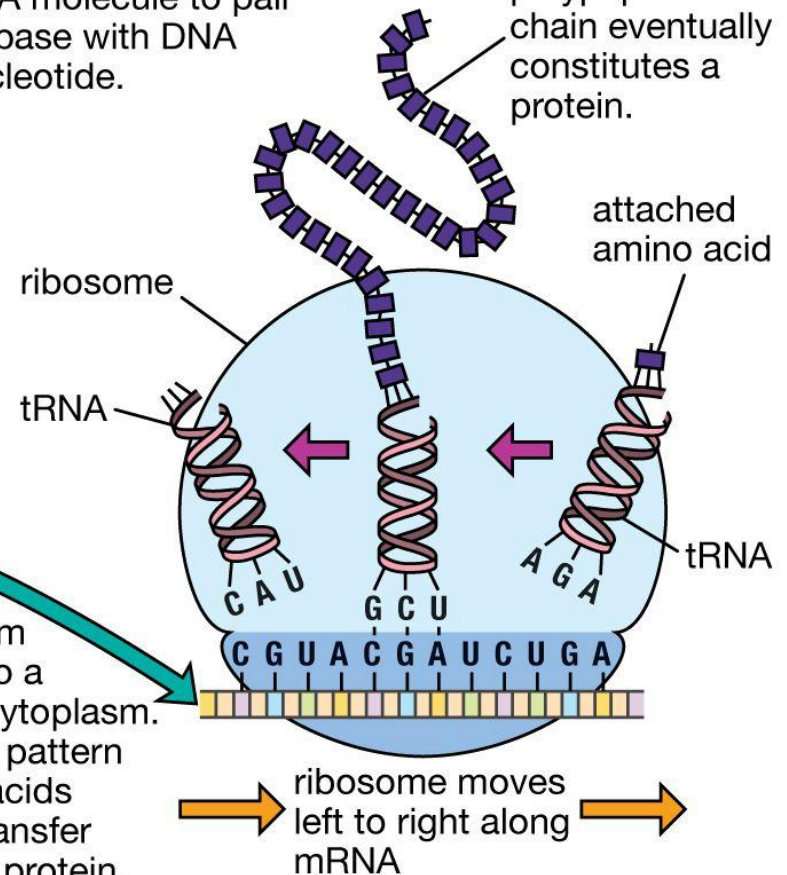
Strands of DNA "unzip" and allow "free" RNA nucleotides to link with the separated strands.



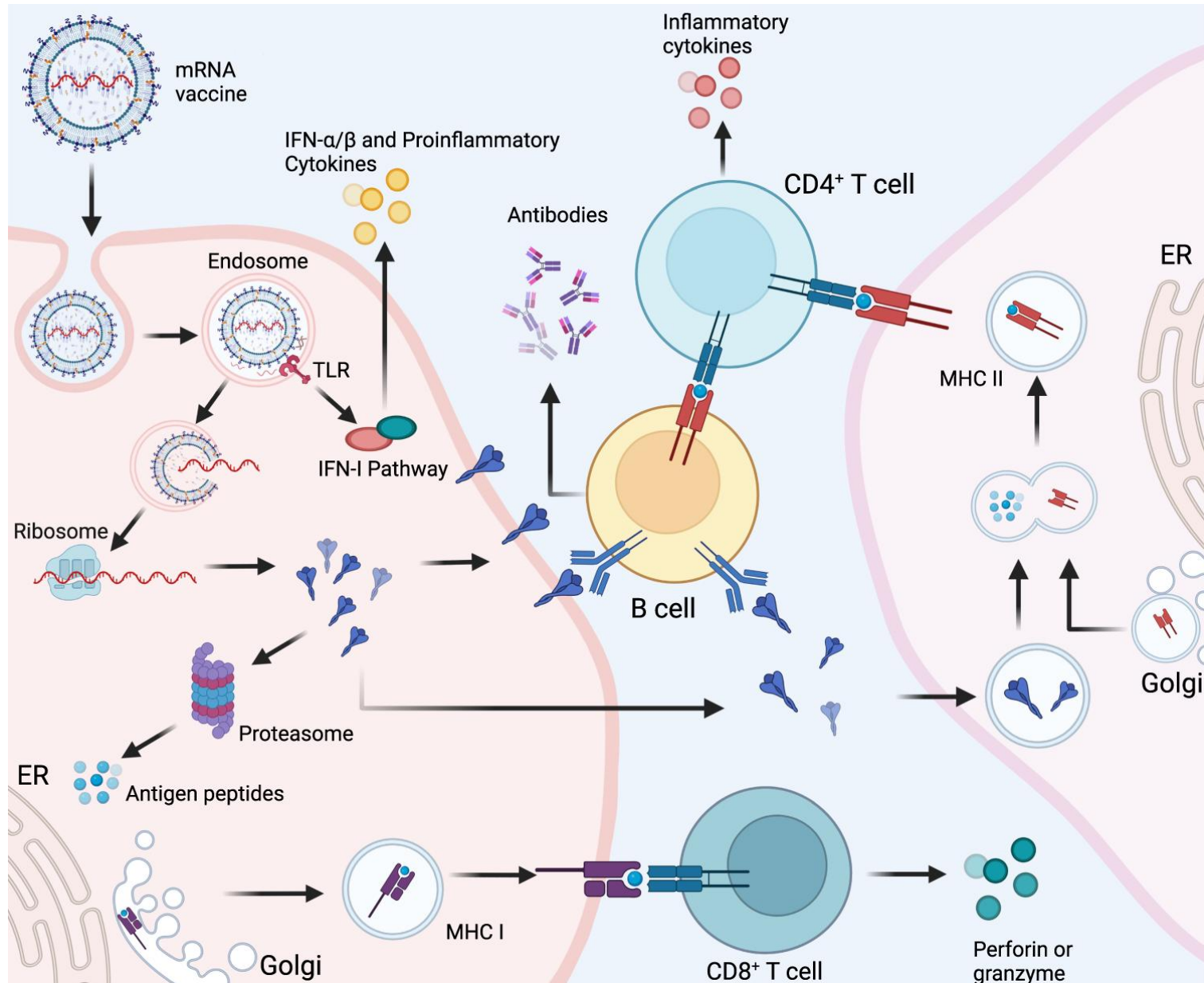
"Free" RNA nucleotide approaches an "unzipped" DNA molecule to pair its base with DNA nucleotide.

3. Formation of protein on ribosome

The growing polypeptide chain eventually constitutes a protein.



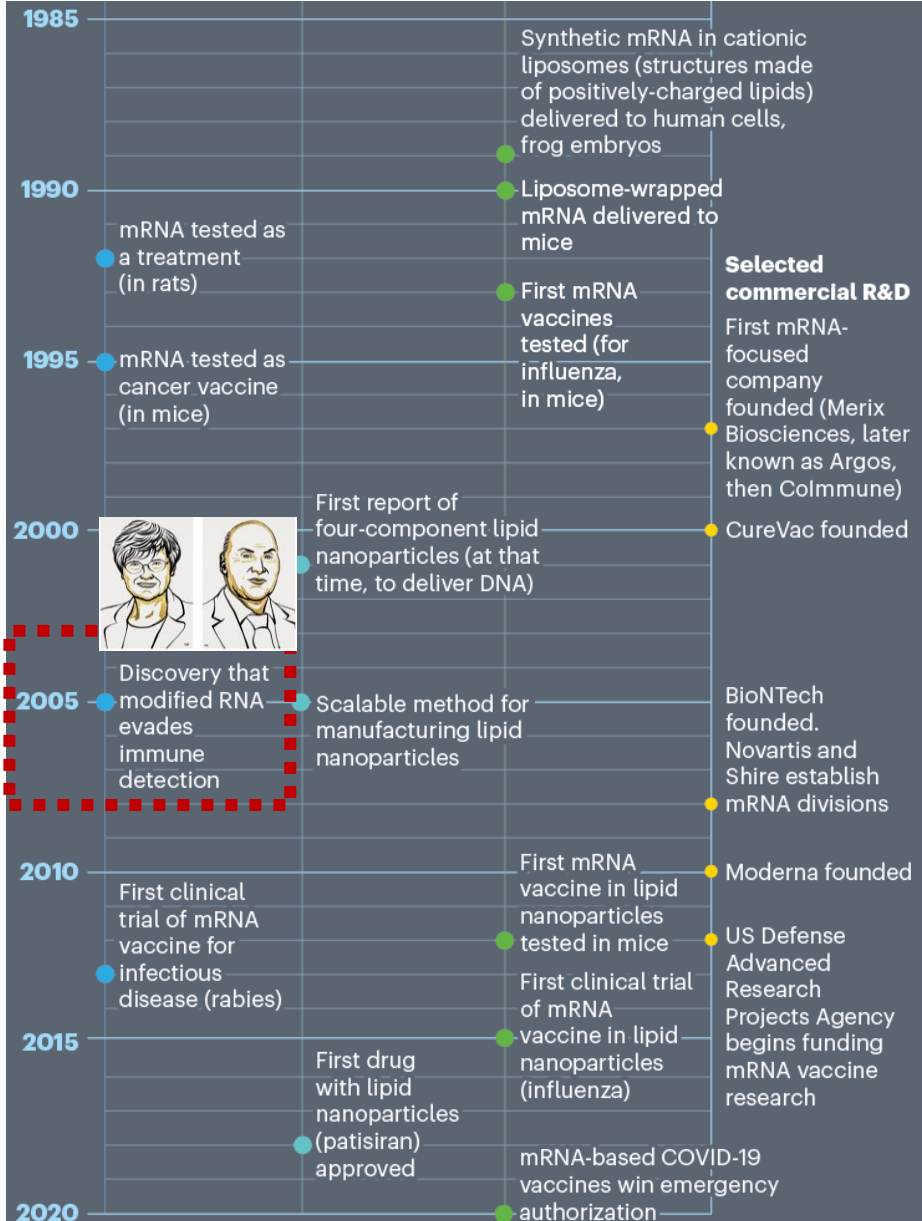
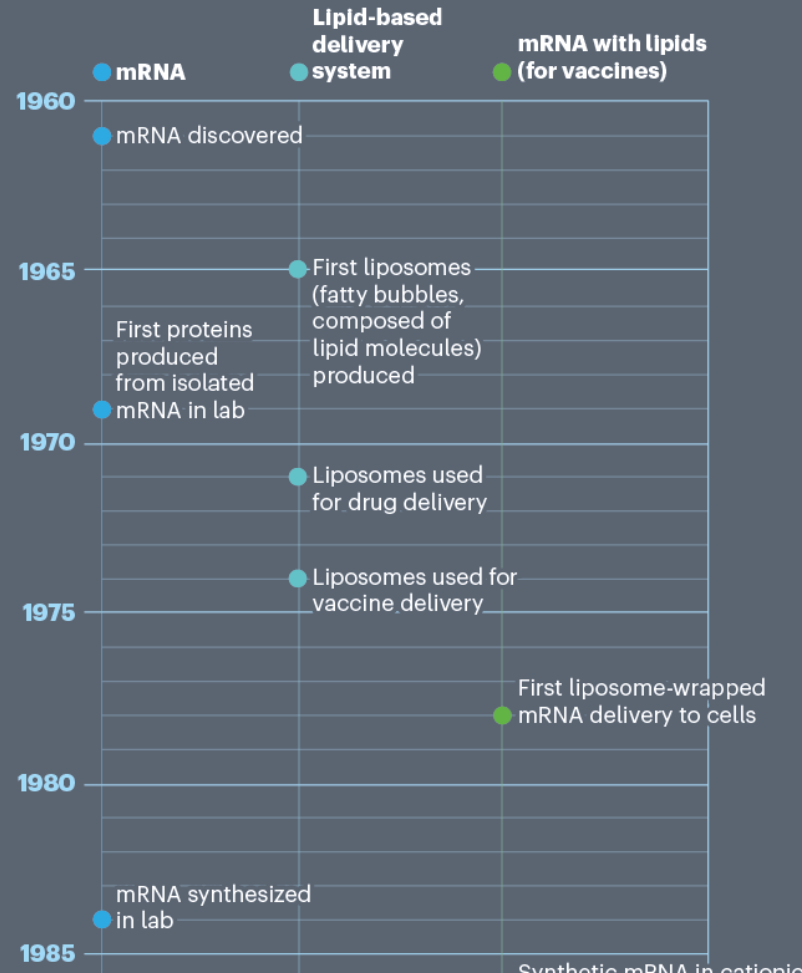
mRNA vaccine



History of mRNA vaccines

THE HISTORY OF MRNA VACCINES

A long chain of scientific advances led to the first messenger RNA (mRNA) vaccines, released last year to protect people against COVID-19. These vaccines, as well as mRNA drugs, make use of developments in the science of mRNA and in delivery systems, which are made of lipid molecules.



History of mRNA vaccines – 1 –



- 1984. Harvard University의 Paul Krieg (왼쪽)와 Douglas Melton (오른쪽)은 실험실에서 “mRNA를 합성”하는 방법을 연구.
- 1987년 Melton은 mRNA가 단백질 생산을 활성화하고 예방하는 데 사용될 수 있다는 것을 발견한 후 Oligogen(나중에 캘리포니아 포스터 시티에서 Gilead Sciences로 개명)이라는 회사를 설립하여 합성 RNA를 사용하여 표적 유전자의 발현을 차단하는 방법을 모색함
- 하지만, mRNA가 너무 불안정하여 실패

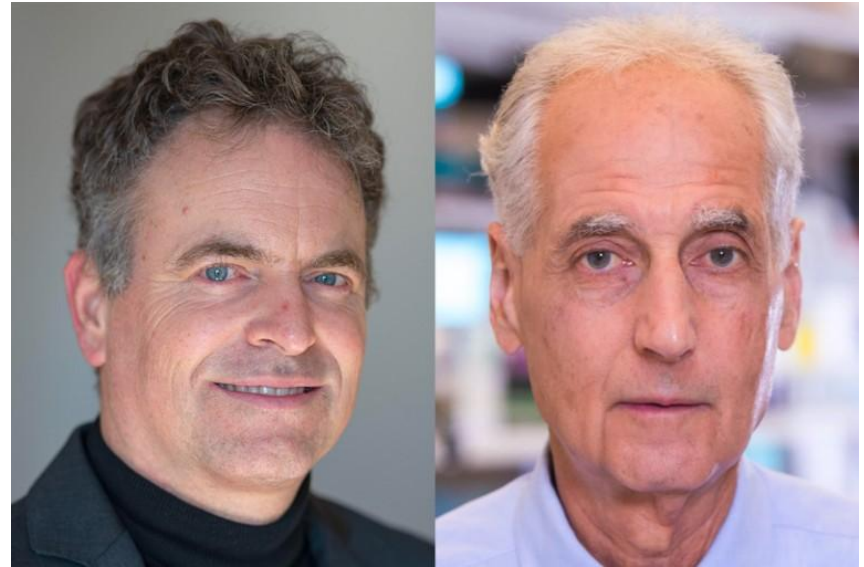


- 1989. UC Irvine의 Philip Felgner (왼쪽)와 Robert Malone (오른쪽)은 mRNA 전달 기술 (liposome) 연구
- Philip Felgner의 liposome을 사용하여 Robert Malone은 인간 세포와 개구리 배아에 mRNA를 전달하는데 성공
- Malone의 지도교수인 Salk Institute의 Inder Verma와 사이가 안좋아짐
- Malone은 Felgner의 신생기업 Vical에 취직
- 백신을 위한 Liposome-mRNA 복합체 연구를 진행
- Felgner, Verma vs Malone간의 특허 분쟁
- Malone은 RNA 대신 DNA 백신기술에 중점

History of mRNA vaccines – 2 –



- 1993. 프랑스 스트라스부르에 있는 Transgene이라는 회사의 Pierre Meulien
- **Liposome+mNRA가 쥐에서 특정 항바이러스 면역 반응을 이끌어 낼 수 있음을 밝힘**
- 그러나 현재 브뤼셀에 본사를 둔 민간 기업인 혁신 의약품 이니셔티브(Innovative Medicines Initiative)의 책임자인 뮐리앙은 플랫폼을 최적화하기 위해 최소 100억 유로 [14조 2천억]이 필요하다고 추정
- mRNA 기반이 아닌 DNA 백신 및 기타 벡터 기반 전달시스템에 초점 옮김



- 1997. Ingmar Hoerr (왼쪽)는 큐어백(CureVac)을, 암 면역학자 Eli Gilboa (오른쪽)는 **최초의 mRNA 치료제 회사를 설립**
- **기존의 통념은 mRNA가 너무 분해되기 쉽고 생산 비용이 너무 비싸다는 것**
- mRNA 기반 기술은 백신 보다, 종양학계에서 더 호의적인 반응을 보임
- Eli Gilboa는 혈액에서 면역 세포를 채취하여 **종양 단백질을 암호화하는 합성 mRNA를 흡수하도록 유도할 것을 제안**
- 이러한 접근법은 후기 단계의 후보 치료 기술이 대규모 임상 시험에서 실패

History of mRNA vaccines – 3 –



- 1990년대 후반 Özlem Türeci (왼쪽)와 Uğur Şahin (오른쪽)은 mRNA 백신 회사인 **바이오펀텍(BioNTech)**을 공동 설립
- 독일의 요하네스 구텐베르크 대학 마인츠에서 일하면서 특허, 논문 및 연구 보조금을 획득하면서 수년 동안 이 기술에 관심을 기울임
- 2007년이 되서야 상업 계획을 발표하며, 150만 유로 (한화 2135억원)의 투자를 받음
- 2007. Katalin Karikó (왼쪽) Drew Weissman (오른쪽)은 **RNARx**라는 신생 mRNA 신생 기업은 미국 정부로부터 중소기업 보조금으로 97,396달러 (1억 3200만원)를 받음
- 이 회사의 설립자 인 생화학자 Katalin Karikó와 면역 학자 Drew Weissman은 **UPenn**에서 mRNA 코드의 일부를 변경하면 합성 mRNA가 세포의 타고난 면역 방어를 통과하는 데 도움이 된다는 중요한 발견을 발표

History of mRNA vaccines – 4 –



- 2012년 미국 DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)는 혁신치료기술 개발의 일환으로 RNA 백신과 약물을 연구하기 위해 연구 자금을 지원하기로 함
- 2012년 Derrick Rossi (왼쪽) and Stéphane Bancel (오른쪽)는 mRNA를 활용하여 체내 세포가 자체 의약품을 만들어 질병을 해결하겠다는 약속으로 1억 달러 이상을 모금
- 질병 치료가 진척이 없자, 백신 제조를 우선시하기로 결정



- 1990년대 후반 부터 캐나다 밴쿠버에 있는 브리티시 컬럼비아 대학교의 생화학자인 Pieter Cullis는 지질 나노입자 (Lipid nanoparticle)을 이용하여 유전자 전달 기술을 연구
- 지질 나노입자(LNP)로 알려진 작은 지방 기포가 mRNA를 보호하고 세포로 운반
- 2012년 Cullis의 두 회사는 mRNA 기반 의약품에서 LNP 전달 시스템의 기회를 모색
- Cullis와 그의 상업적 파트너가 발전시킨 이온화 가능한 지질은 혈류와 같은 생리적 조건에서 중성 전하로 전환되어 신체에 대한 독성 영향을 제한

mRNA vaccine 특허



- Philip Felgner (왼쪽)와 Robert Malone (오른쪽)은 mRNA 전달 기술 (liposome) 연구
- 특허는 1989년 claim되었지만, 이미 17년이 흘러 특허는 만료되어 **현재 Public domain (공개) 상태임**

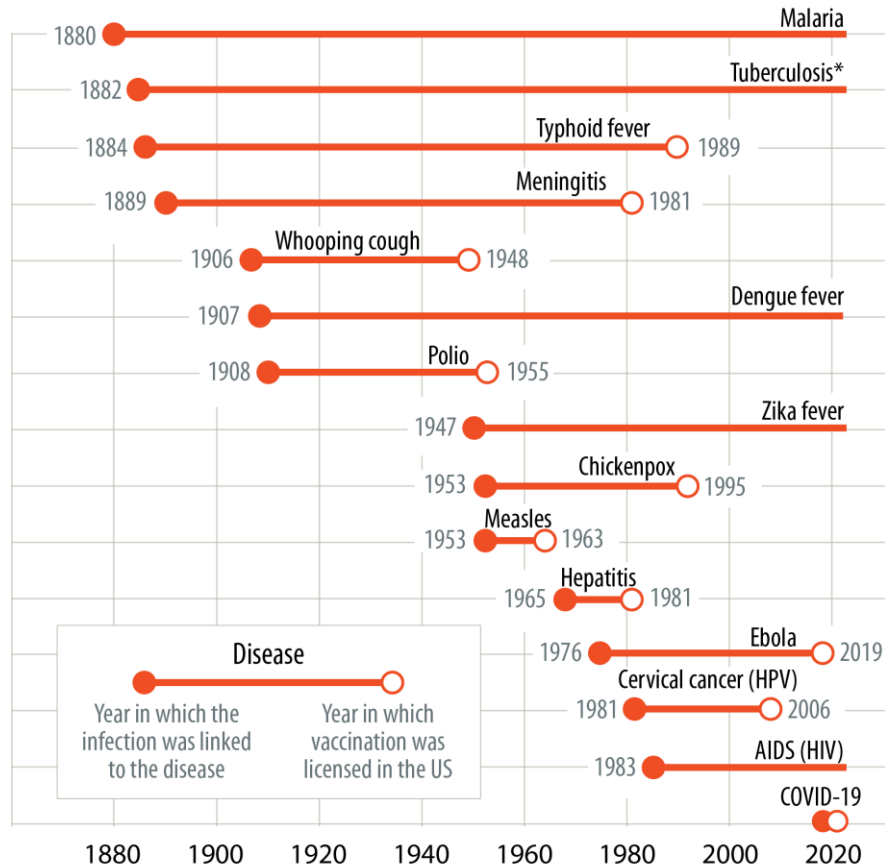
- Katalin Karikó (왼쪽) Drew Weissman (오른쪽)이 UPenn에서 발표한 특허 (**RNA modification**)
- UPenn이 RNArx (Kariko와 Weissman이 설립한 Startup)에 매각하려 하였으나, 라이선스 계약을 체결하지 못하자, **Pennsylvania의 실험용 제약회사 Cellscript에 특허 매각 (30만 달러: 한화 4억 800만원)**
- 현재 BioNTech과 Moderna 모두 RNA modification 기술을 사용하고 있으며, Cellscript에 **수억 dollar의 sublicensing fee를 지불하고 있음**
- RNA 변형 기술 또한 향후 5년 이내 특허 만료 예정

PCT		WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION International Bureau	
INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)			
(51) International Patent Classification ⁵ :	AI	(11) International Publication Number:	WO 90/14074
A61K 9/127, 9/133, B01J 13/02		(43) International Publication Date:	29 November 1990 (29.11.90)
(21) International Application Number:	PCT/US90/02858	(74) Agents:	SIMPSON, Andrew, H. et al.; Knobbe, Martens, Olson and Bear, 620 Newport Center Drive, 16th Floor, Newport Beach, CA 92660 (US).
(22) International Filing Date:	21 May 1990 (21.05.90)	(81) Designated States:	AT (European patent), AU, BE (European patent), CA, CH (European patent), DE (European patent)*, DK (European patent), ES (European patent), FR (European patent), GB (European patent), IT (European patent), JP, LU (European patent), NL (European patent), SE (European patent).
(30) Priority data:	22 May 1989 (22.05.89) US 355,689	(72) Inventors:	ABAI, Anna, Marie; 10652 Sunset Ridge Drive, San Diego, CA 92131 (US). FELGNER, Philip, L.; FELGNER-HWANG, Jim; 5412 Las Palomas, P.O. Box 3392, Rancho Santa Fe, CA 92067 (US).
(71) Applicant:	VICAL, INCORPORATED [US/US]; 9373 Towne Centre Drive, Suite 100, San Diego, CA 92121 (US).	Published	With international search report. Before the expiration of the time limit for amending the claims and to be republished in the event of the receipt of amendments.

COVID-19 vaccine timeline

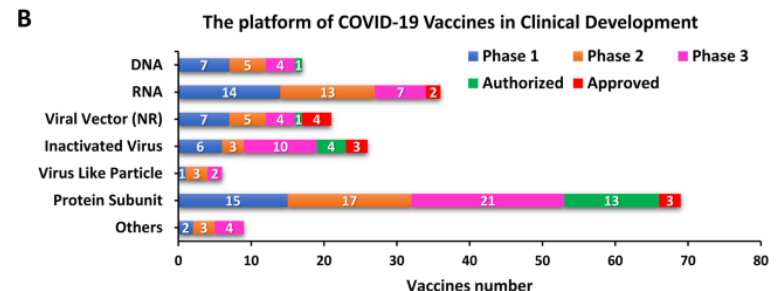
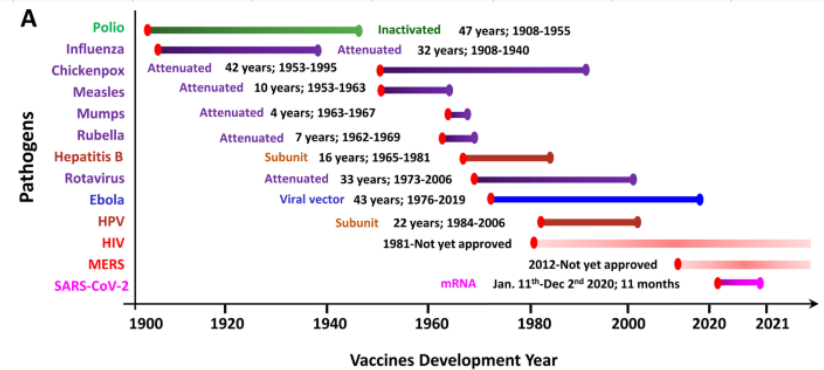
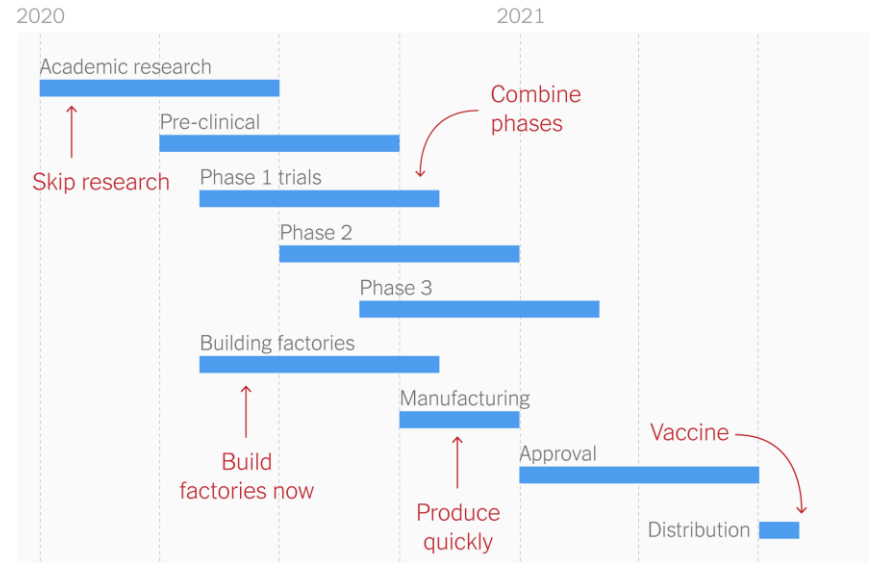
From lab to jab

COVID-19 vaccines were developed at a speed never seen before in history.



Sources: Our World in Data; and IMF staff analysis.

Note: *The only vaccine against tuberculosis is bacillus Calmette-Guérin (BCG), but there is no effective vaccine to prevent tuberculosis in adults. There is a partially effective vaccine against Dengue virus (CYD-TDV). Not all cervical cancers are caused by the HPV virus, but the HPV vaccine does protect against other cancers caused by the HPV virus. The hepatitis vaccine in the chart is for hepatitis B.



왜 Kariko와 Weissman이 노벨상을 받았나?

nature

Explore content ▾ About the journal ▾ Publish with us ▾ Subscribe

[nature](#) > [news feature](#) > article

NEWS FEATURE | 14 September 2021 | Correction [22 October 2021](#)

The tangled history of mRNA vaccines

Hundreds of scientists had worked on mRNA vaccines for decades before the coronavirus pandemic brought a breakthrough.

Nobel debate

As for who deserves a Nobel, the names that come up most often in conversation are Karikó and Weissman. The two have already won several prizes,

[including one of the Breakthrough Prizes](#) (at \$3 million, the most lucrative award in science) and Spain's prestigious Princess of Asturias Award for Technical and Scientific Research. Also recognized in the Asturias prize were Felgner, Şahin, Türeci and Rossi, along with Sarah Gilbert, the vaccinologist behind the COVID-19 vaccine developed by the University of Oxford, UK, and the drug firm AstraZeneca, which uses a viral vector instead of mRNA. (Cullis's only recent accolade was a \$5,000 founder's award from the Controlled Release Society, a professional organization of scientists who study time-release drugs.)

Some also argue that Karikó should be acknowledged as much for her contributions to the mRNA research community at large as for her discoveries in the lab. "She's not only an incredible scientist, she's just a force in the field," says Anna Blakney, an RNA bioengineer at the University of British Columbia. Blakney gives Karikó credit for offering her a speaking slot at a major conference two years ago, when she was still in a junior postdoc position (and before Blakney co-founded VaxEquity, a vaccine company in Cambridge, UK, focusing on self-amplifying-RNA technology). Karikó "is actively trying to lift other people up in a time when she's been so under-recognized her whole career".

Some also argue that Karikó should be acknowledged as much for her contributions to the mRNA research community at large as for her discoveries in the lab. "She's not only an incredible scientist, she's just a force in the field," says Anna Blakney, an RNA bioengineer at the University of British Columbia. Blakney gives Karikó credit for offering her a speaking slot at a major conference two years ago, when she was still in a junior postdoc position (and before Blakney co-founded VaxEquity, a vaccine company in Cambridge, UK, focusing on self-amplifying-RNA technology). Karikó "is actively trying to lift other people up in a time when she's been so under-recognized her whole career".

Although some involved in mRNA's development, including Malone, think they deserve more recognition, others are more willing to share the limelight. "You really can't claim credit," says Cullis. When it comes to his lipid delivery system, for instance, "we're talking hundreds, probably thousands of people who have been working together to make these LNP systems so that they're actually ready for prime time."

"Everyone just incrementally added something – including me," says Karikó.

Immunity, Vol. 23, 165–175, August, 2005, Copyright ©2005 by Elsevier Inc. DOI 10.1016/j.immuni.2005.06.008

Suppression of RNA Recognition by Toll-like Receptors: The Impact of Nucleoside Modification and the Evolutionary Origin of RNA

Katalin Karikó¹ and Drew Weissman²

¹Department of Neurosurgery, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA

²Department of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA

Incorporation of Pseudouridine Into mRNA Yields Superior Nonimmunogenic Vector With Increased Translational Capacity and Biological Stability

Katalin Karikó¹, Hiromi Muramatsu¹, Frank A Welsh¹, János Ludwig², Hiroki Kato³, Shizuo Akira³ and Drew Weissman⁴

¹Department of Neurosurgery, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA

⁴Department of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA

5884–5892 *Nucleic Acids Research*, 2010, Vol. 38, No. 17
doi:10.1093/nar/gkq347

Published online 10 May 2010

Incorporation of pseudouridine into mRNA enhances translation by diminishing PKR activation

Bart R. Anderson¹, Hiromi Muramatsu², Subba R. Nallagatla³, Philip C. Bevilacqua³, Lauren H. Sansing⁴, Drew Weissman¹ and Katalin Karikó^{2,*}

¹Department of Medicine, ²Department of Neurosurgery, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA,

³Department of Chemistry, Pennsylvania State University, University Park, PA and ⁴Department of Neurology, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA

Received February 8, 2010; Revised April 8, 2010; Accepted April 20, 2010

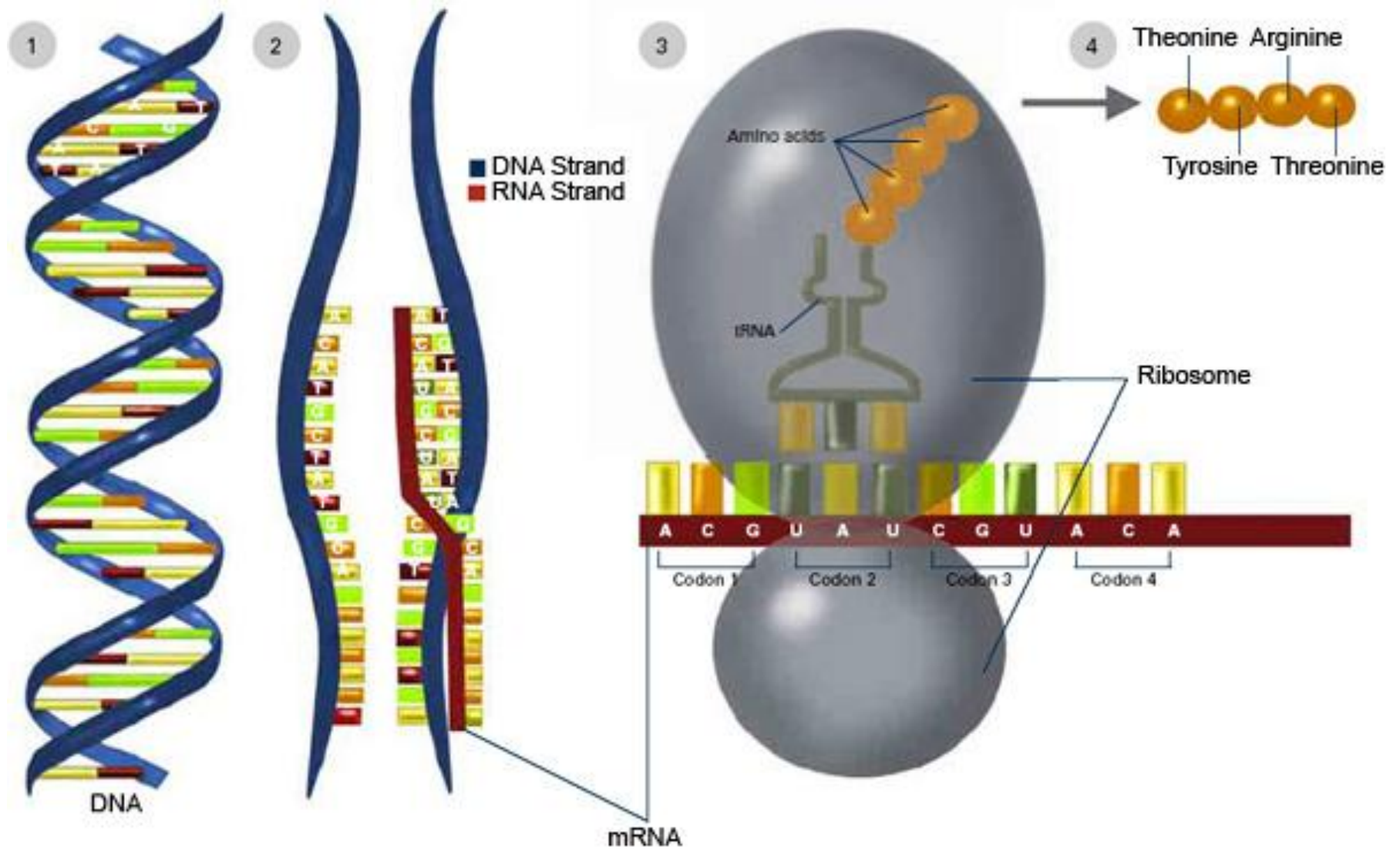
How mRNA vaccines work



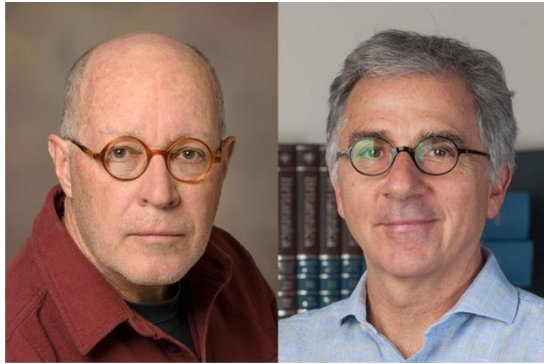
How COVID-19 mRNA Vaccines Work



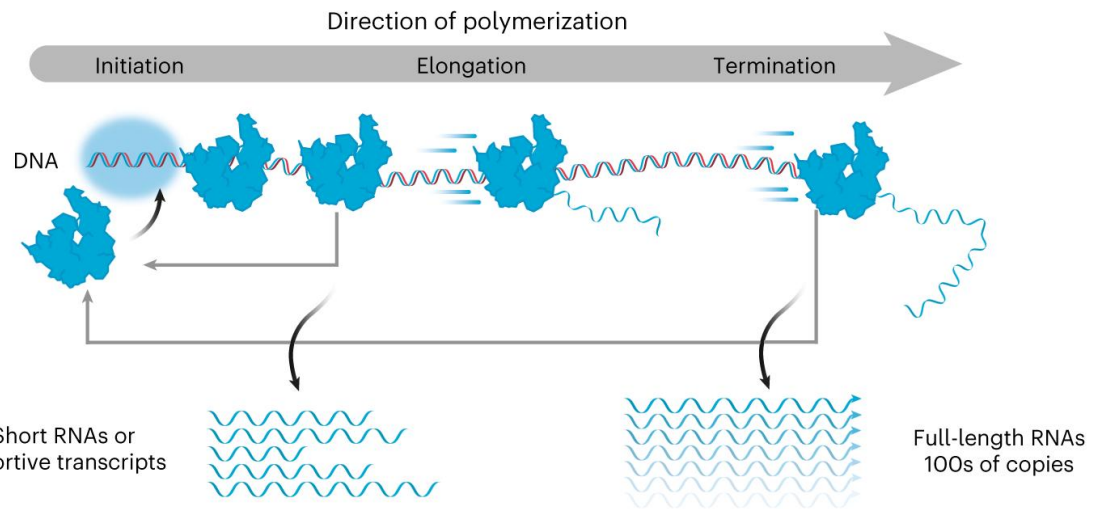
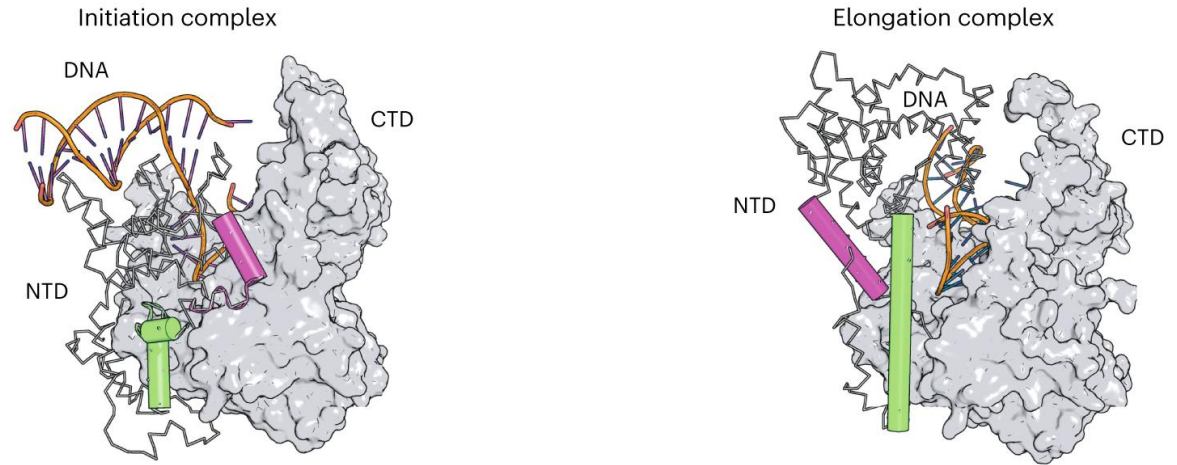
mRNA



T7 RNA polymerase



- 1984. Harvard University의 **Paul Krieg** (왼쪽)와 **Douglas Melton** (오른쪽)은 실험실에서 “mRNA를 합성”하는 방법을 연구.
- 1987년 **Melton**은 mRNA가 단백질 생산을 활성화하고 예방하는 데 사용될 수 있다는 것을 발견한 후 Oligogen(나중에 캘리포니아 포스터 시티에서 **Gilead Sciences**로 개명)이라는 회사를 설립하여 합성 RNA를 사용하여 표적 유전자의 발현을 차단하는 방법을 모색함
- 하지만, mRNA가 너무 불안정하여 실패

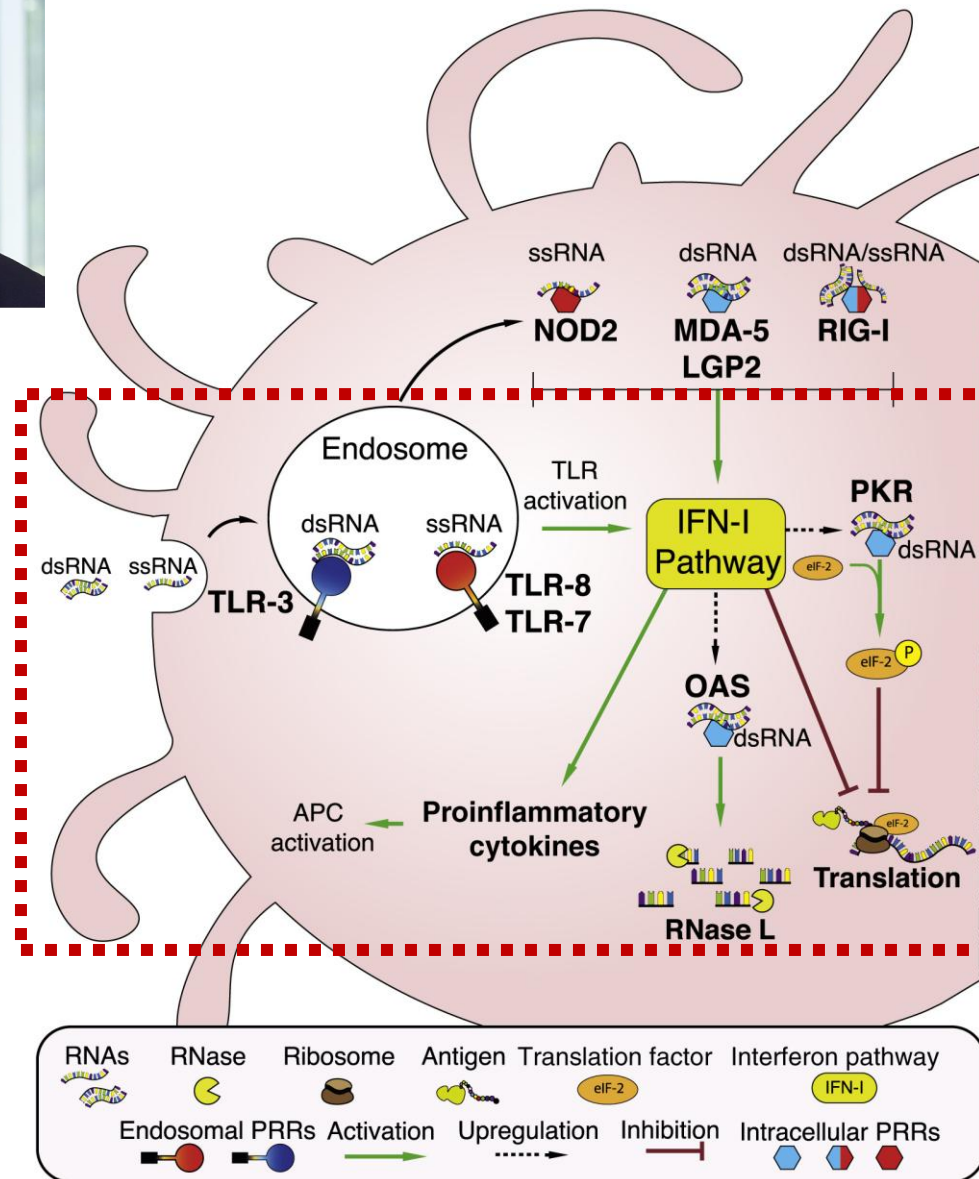


Immunostimulatory
impurities

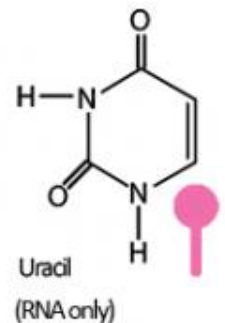
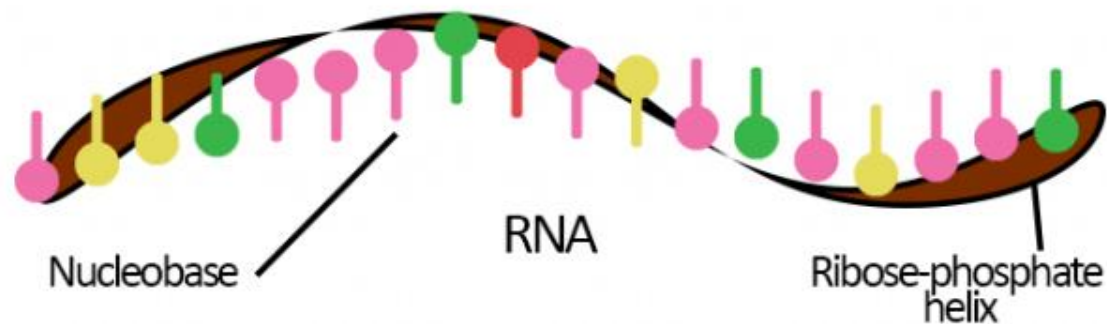
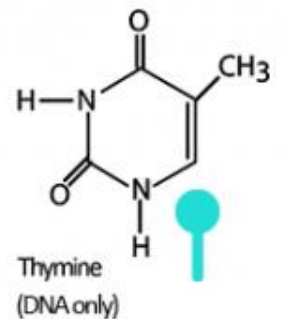
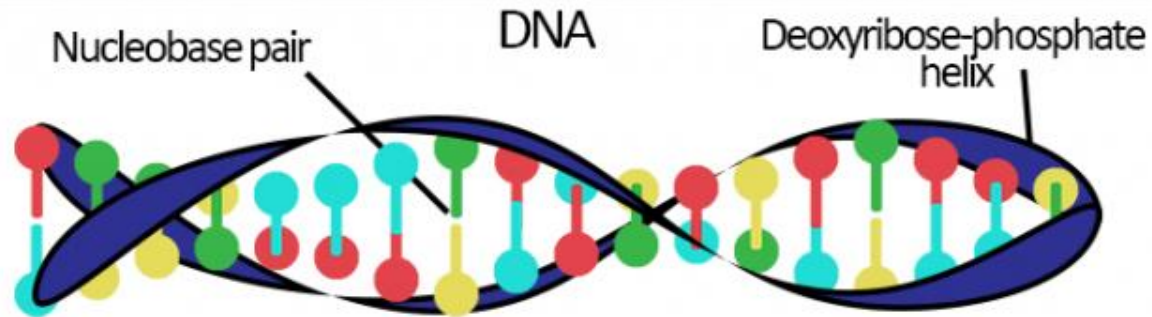
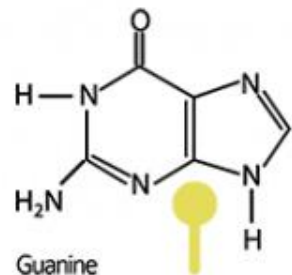
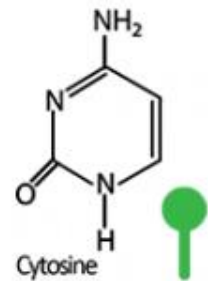
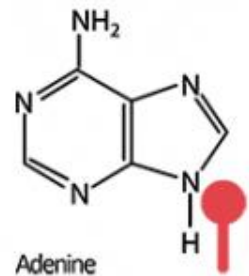
Short
dsRNA

Loopback
dsRNA

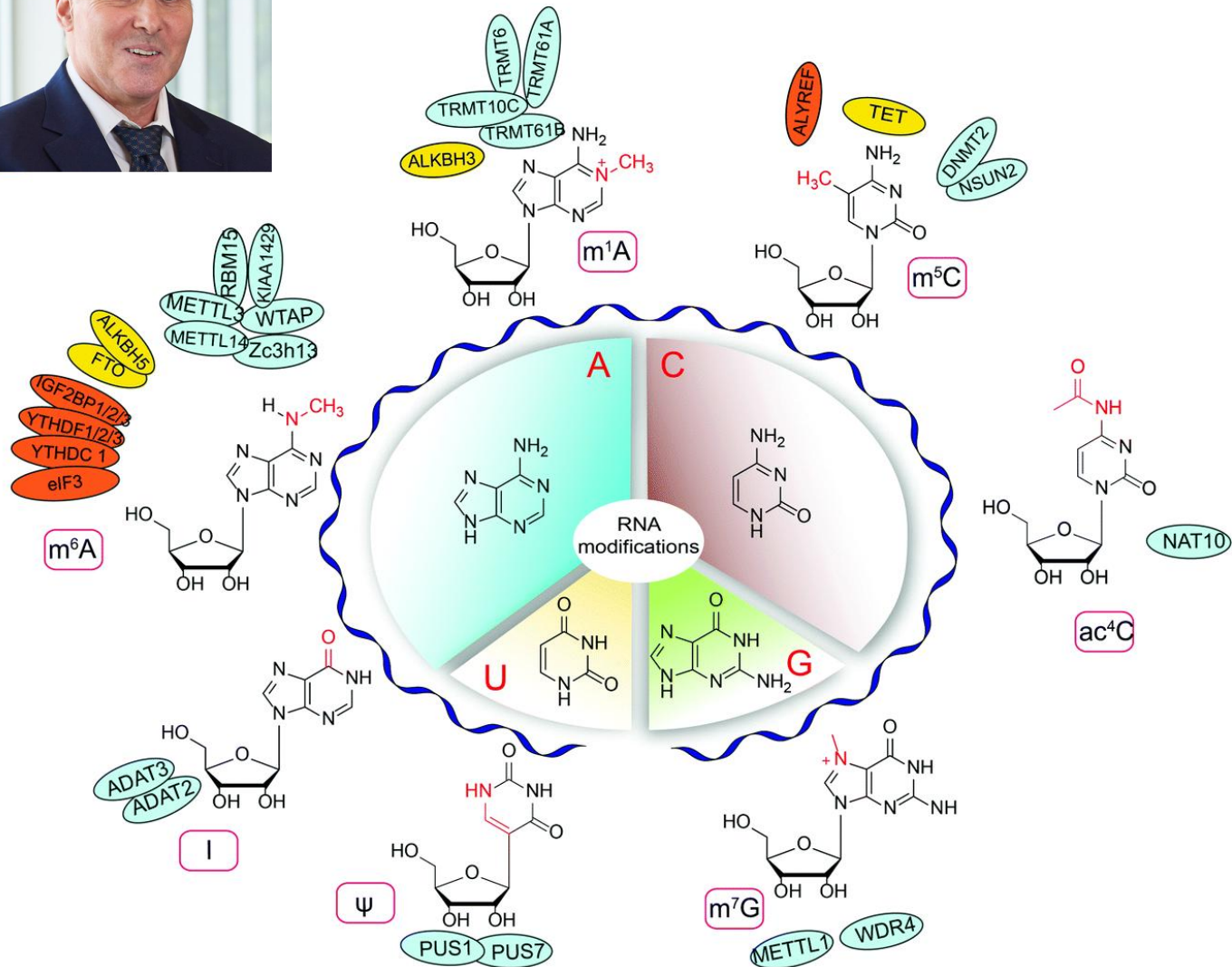
Synthetic mRNA induced inflammation



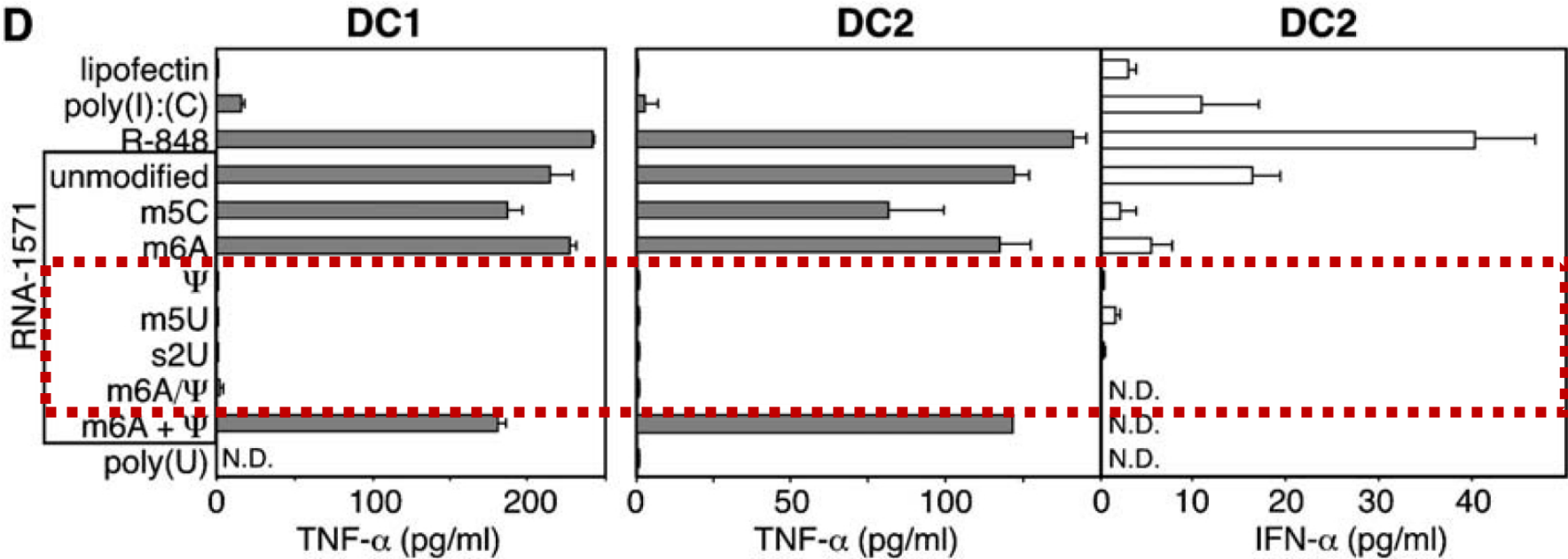
Structure of DNA/RNA



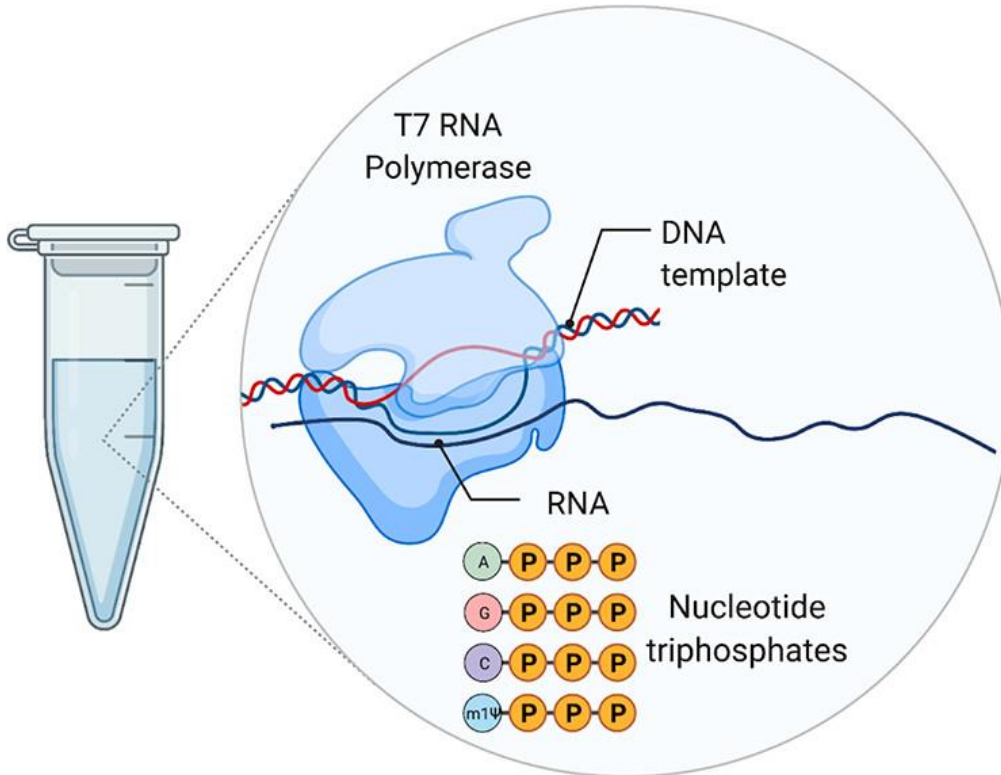
RNA modification



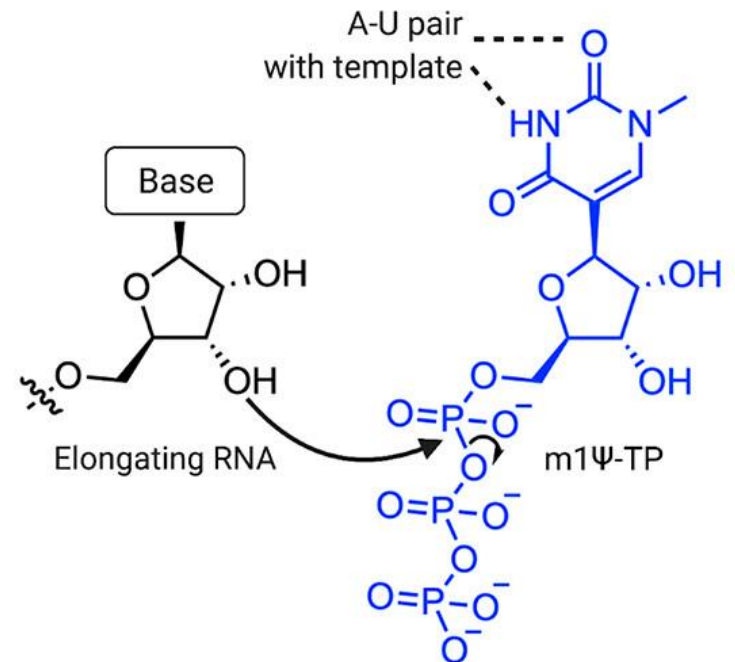
Pseudouridine suppress immune response



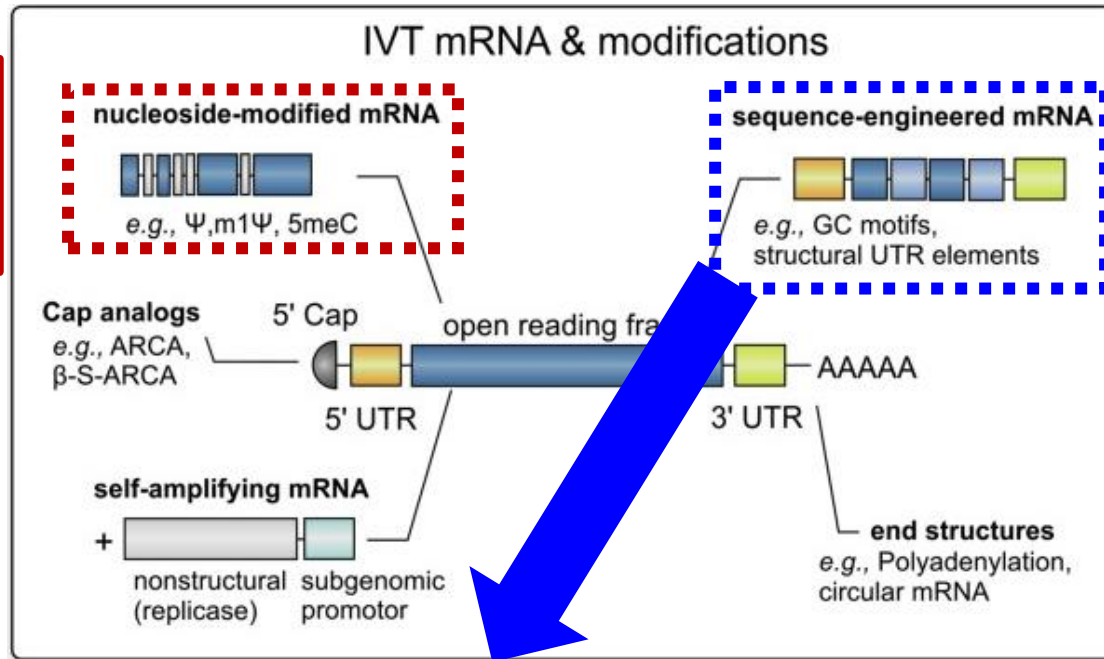
T7 RNA polymerase reaction with Pseudouridine



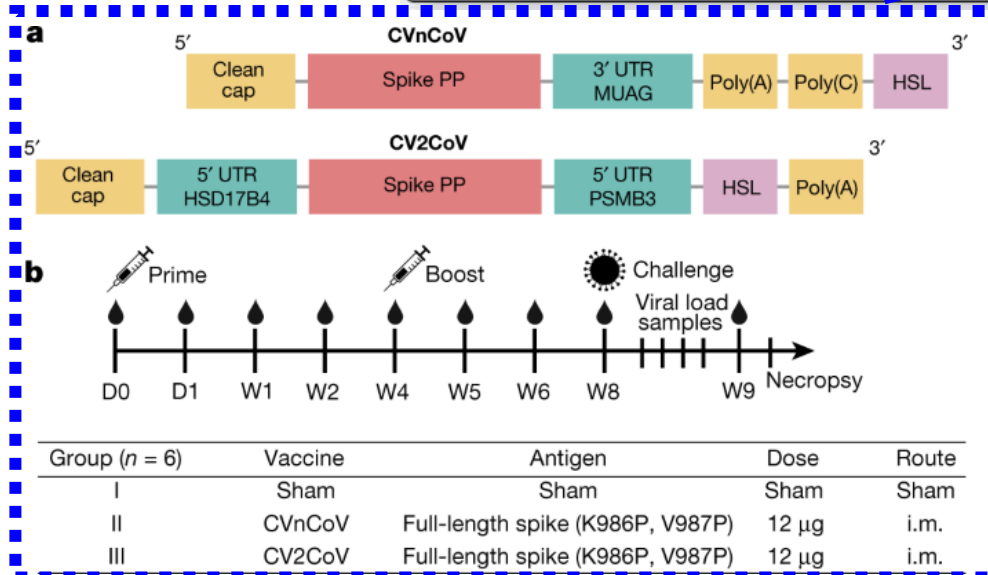
T7 RNA Polymerase reaction with m1ψ-triphosphate



Sequence-engineered mRNA strategy



CureVac



nature

Explore content $\vee$ About the journal $\vee$ Publish with us $\vee$ Subscribe

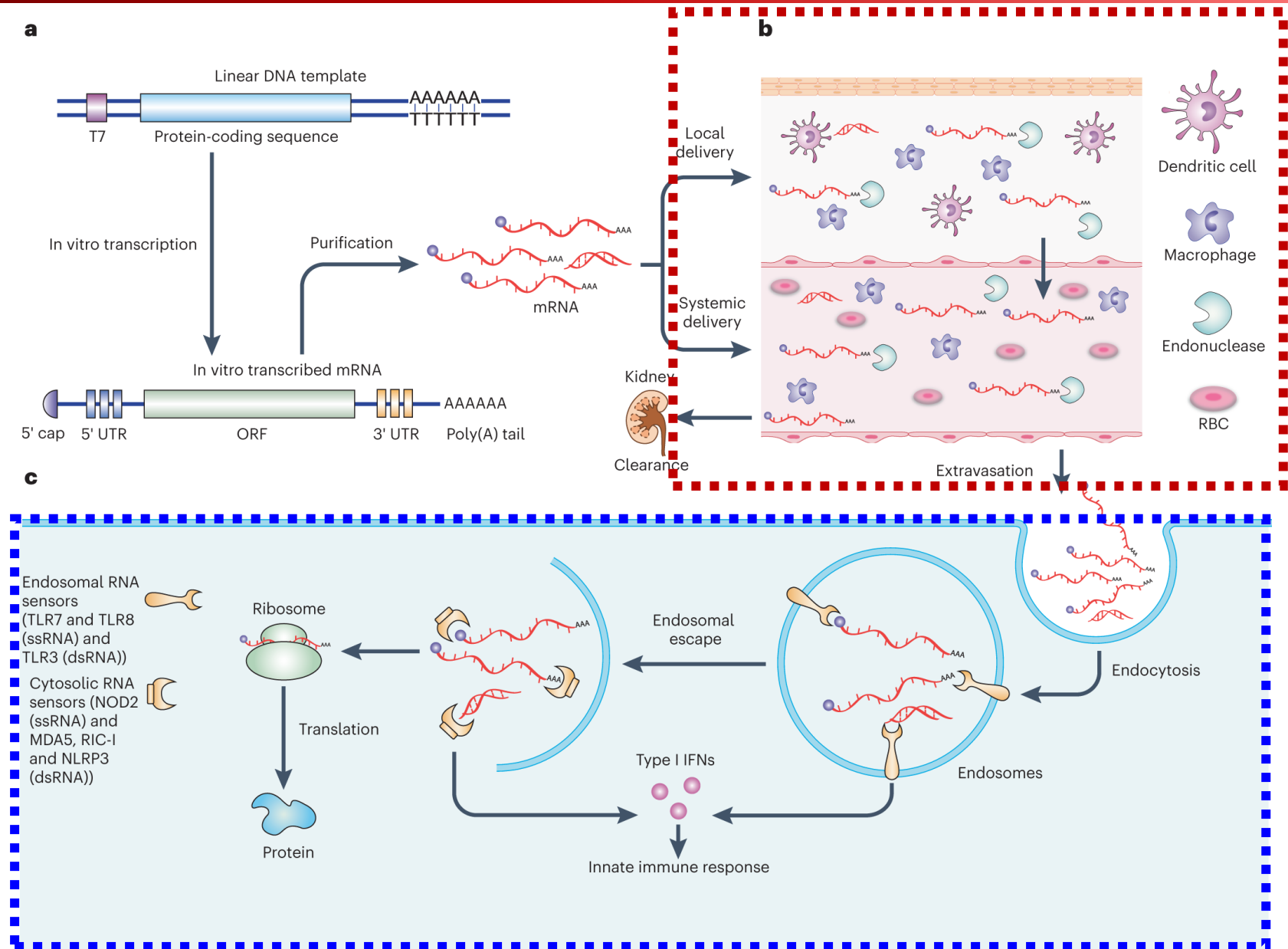
[nature](#) > [news](#) > article

NEWS | 18 June 2021

CureVac COVID vaccine let-down spotlights mRNA design challenges

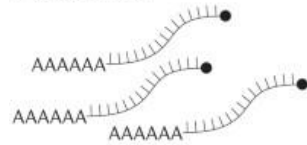
Scientists are searching for explanations to disappointing final-stage trial results. These insights could help guide the future development of mRNA vaccines.

How to deliver? Naked mRNA delivery

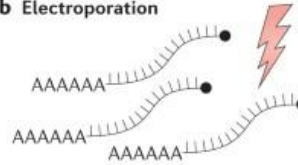


mRNA delivery strategies

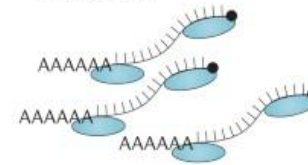
a Naked mRNA



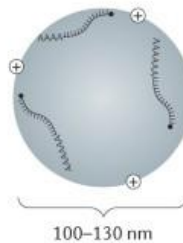
b Electroporation



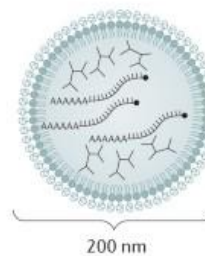
c Protamine



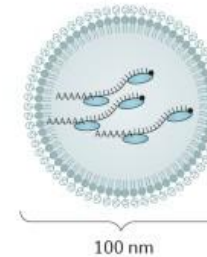
d Cationic nanoemulsion



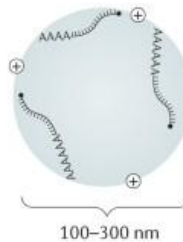
e Modified dendrimer nanoparticle



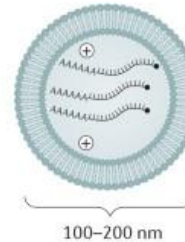
f Protamine liposome



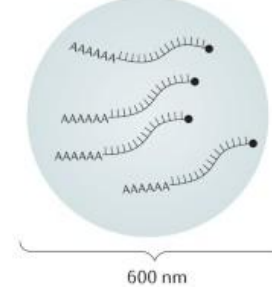
g Cationic polymer



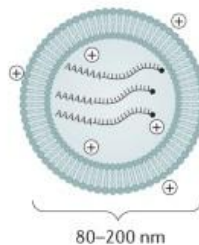
h Cationic polymer liposome



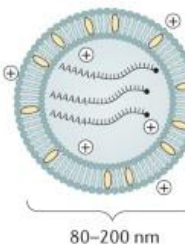
i Polysaccharide particle



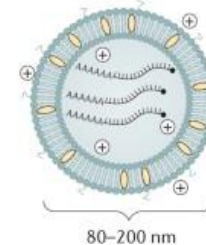
j Cationic lipid nanoparticle



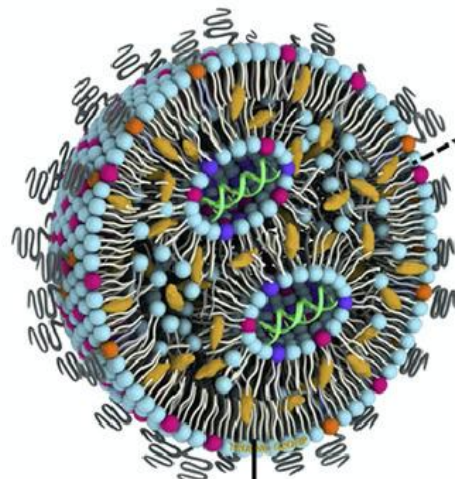
k Cationic lipid, cholesterol nanoparticle



l Cationic lipid, cholesterol, PEG nanoparticle



Lipid nanoparticle for mRNA delivery



against

SARS-CoV-2
Licensed



Influenza
Phase 1



HIV
Preclinical



Ionizable lipid

neutral / protonated

Aids in the encapsulation of nucleic acids via electrostatic interactions



Cholesterol

Decreases permeability of the LNP and enhances its stability



'Helper' lipid

Improves LNP stability and fusogenicity



PEG-lipid

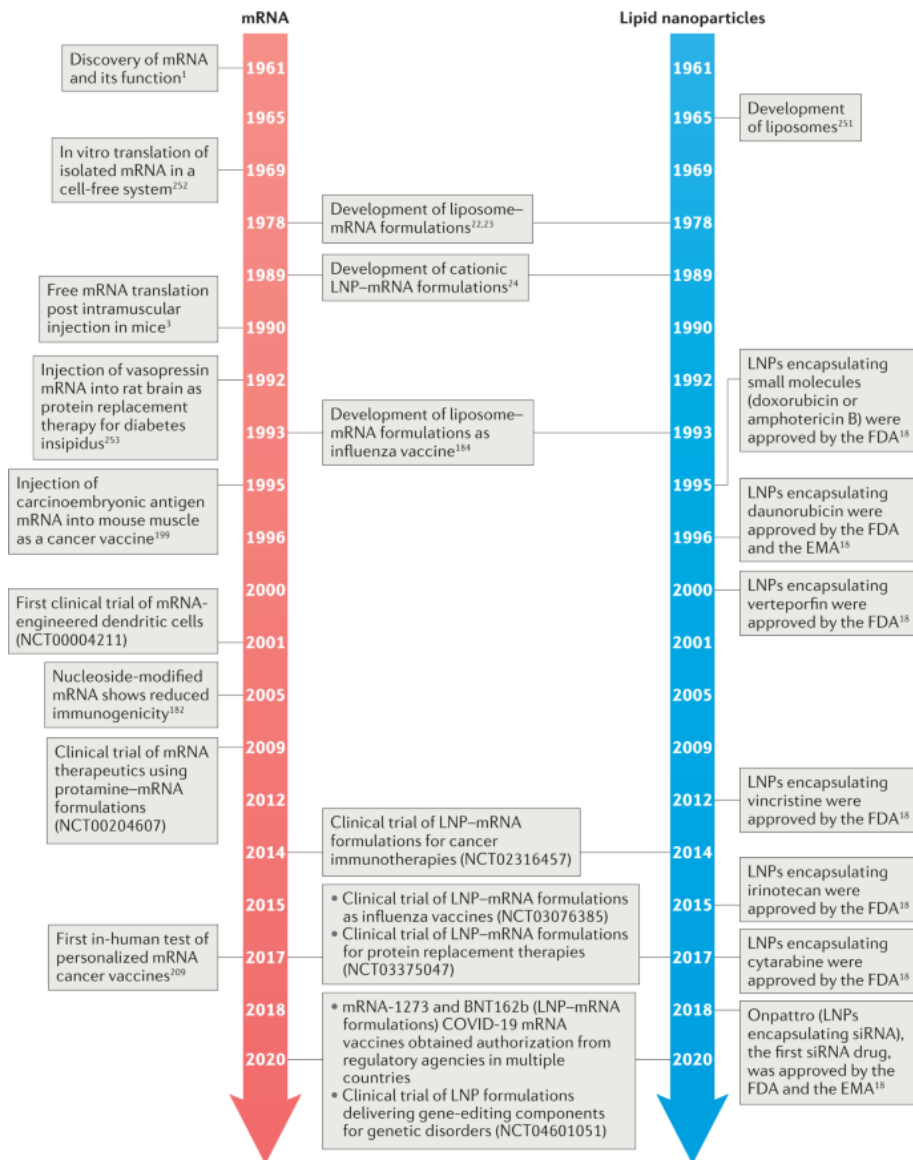
Prevents non-specific protein absorption, particle aggregation and controls LNP size



Nucleic acid e.g. mRNA

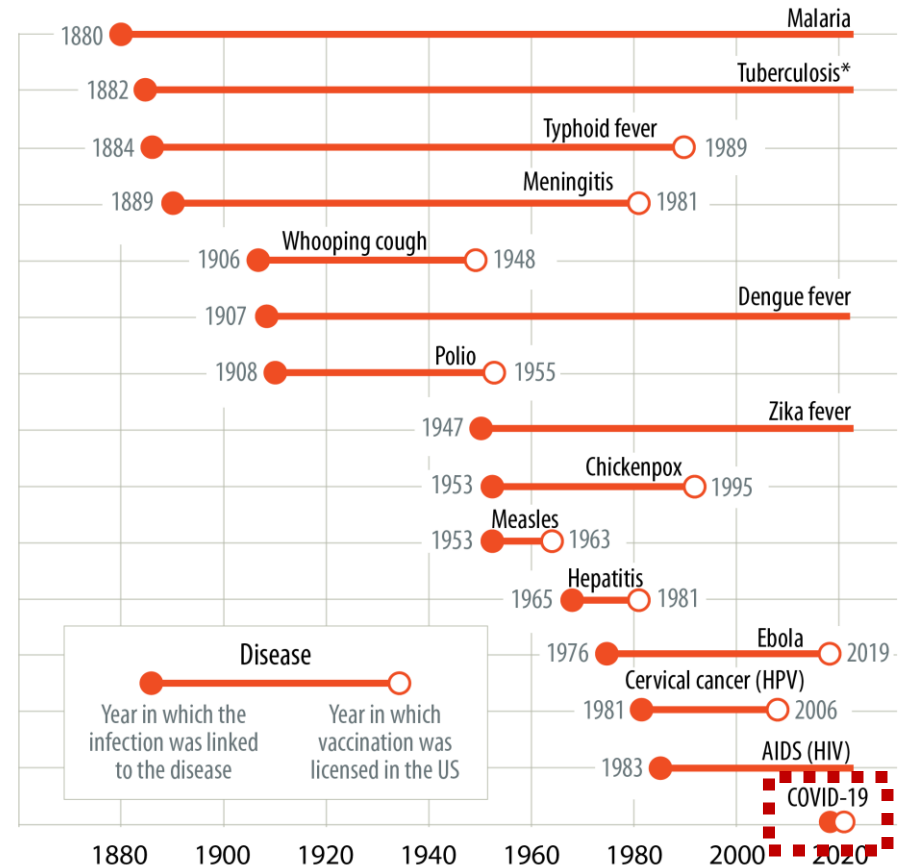
Encodes protein of interest to be translated by target cell

기술의 성장과 결합



From lab to jab

COVID-19 vaccines were developed at a speed never seen before in history.



Sources: Our World in Data; and IMF staff analysis.

Note: *The only vaccine against tuberculosis is bacillus Calmette-Guérin (BCG), but there is no effective vaccine to prevent tuberculosis in adults. There is a partially effective vaccine against Dengue virus (CYD-TDV). Not all cervical cancers are caused by the HPV virus, but the HPV vaccine does protect against other cancers caused by the HPV virus. The hepatitis vaccine in the chart is for hepatitis B.

Questions?